INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LAS AMÉRICAS

Las Americas Institute of Technology

INFORME TÉCNICO INTEGRAL

HARDENING BASADO EN CONTROLES CIS

Laboratorio GNS3 · Router Cisco R1 · Switch Cisco SW · Firewall FortiGate

Jose Miguel Diaz Ferreras

2025-0693

Seguridad de Redes

12/11/2026

1. Resumen ejecutivo y objetivos

Se documenta una infraestructura de laboratorio en GNS3 compuesta por un router Cisco R1, un switch Cisco IOSvL2 SW, un firewall FortiGate-VM64-KVM y una estación Kali Linux que ejecuta herramientas de auditoría en Python. Una PC de pruebas situada detrás del firewall permite demostrar segmentación y filtrado de tráfico.

La verificación se realiza en dos modos. «auditar» consulta la configuración sin aplicar cambios; «aplicar» solicita confirmación, ejecuta remediaciones seleccionadas y genera un informe posterior. Los resultados se guardan en JSON, sin contraseñas incrustadas.

1.1 Objetivos específicos

- Comprobar los accesos administrativos remotos y servicios de gestión del router y switch.
- Verificar la política de FortiGate mediante una comunicación permitida y otra rechazada, con diagnóstico de la decisión del firewall.
- Conservar capturas, informes originales, configuraciones saneadas y scripts para permitir revisión y reproducción académica.
- Comparar el estado antes y después de los controles aplicados, explicando cualquier limitación del firmware.

1.2 Alcance y advertencias

La matriz evalúa siete controles seleccionados por equipo, orientados a buenas prácticas de endurecimiento. No se ha ejecutado CIS-CAT, no se asignan números de controles CIS no verificados y no se declara cumplimiento integral del benchmark específico de cada plataforma.

2. Topología final y esquema de direcciones

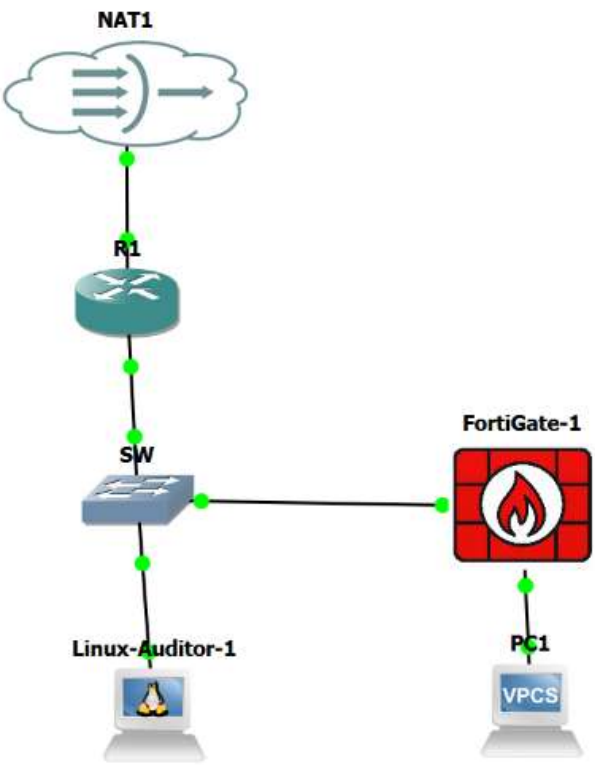


Figura 1. ÚNICA topología GNS3 del informe: NAT1 → R1 → SW, con Kali y FortiGate conectados al switch; PC1 detrás del firewall.

2.1 Inventario y direccionamiento

Nodo / interfaz	Dirección / estado	Función de red
NAT1 (GNS3)	Gateway WAN 192.168.42.1	Salida simulada a Internet para R1
R1 · FastEthernet0/0	10.6.94.1/24	Gateway de red principal, NAT inside
R1 · GigabitEthernet1/0	192.168.42.212/24, por DHCP	Conexión NAT1, NAT outside
SW · VLAN 1	10.6.94.2/24	Gestión del switch, gateway 10.6.94.1
Kali · eth0	10.6.94.10/24	Auditoría SSH y destino ICMP autorizado
FortiGate · port1	10.6.94.3/24	Enlace al SW Gi0/2
FortiGate · port2	10.6.95.1/24	Gateway de segmento protegido
PC1 · Ethernet0	10.6.95.10/24	Pruebas ICMP; gateway 10.6.95.1

2.2 Cableado lógico de la topología

Conexión	Interfaz de origen	Interfaz de destino
NAT1 ↔ R1	NAT1	R1 Gi1/0
R1 ↔ SW	R1 Fa0/0	SW Gi0/0
SW ↔ Kali	SW Gi0/1	Kali eth0
SW ↔ FortiGate	SW Gi0/2	FortiGate port1
FortiGate ↔ PC1	FortiGate port2	PC1 Ethernet0

Se usan dos subredes: 10.6.94.0/24 para el segmento principal y 10.6.95.0/24 para la zona protegida de PC1. La política del firewall determina qué tráfico de esa segunda red puede salir por port1.

2.3 Rutas y flujo del tráfico

Para el tráfico general, Kali envía su tráfico de otras redes al gateway R1 10.6.94.1, que utiliza NAT/PAT a través de Gi1/0. En la rama de protección, PC1 utiliza FortiGate port2 10.6.95.1 como puerta de enlace. FortiGate evalúa la política y, si coincide con la regla de ping hacia Kali, permite y traduce el tráfico mediante NAT. De lo contrario interviene la denegación implícita de la policy 0.

3. Entorno de implementación y metodología

Componente	Versión / descripción
Router R1	Cisco 7206VXR · IOS 15.2(4)S6
Switch SW	IOSvL2 · Cisco IOS 15.2 (imagen experimental de 2020)
Firewall	FortiGate-VM64-KVM · FortiOS 7.0.9 build 0444
Auditor	Kali Linux en QEMU/GNS3
Automatización	Python 3.13 · Netmiko 4.8.0 · Paramiko 3.5.1
Registro	Informes JSON con auditorías iniciales, aplicación y verificaciones posteriores

3.1 Procedimiento general



Figura 2. Flujo de auditoría de tres dispositivos: consulta, evaluación, autorización, remediación y verificación. No es una segunda topología de red.

- Comprobación de IP, puerta de enlace y conectividad entre equipos.
- Preparación del acceso SSH local para la administración desde Kali.
- Ejecución de auditoría sin cambios y almacenamiento del informe inicial.
- Aplicación de recomendaciones seleccionadas, únicamente tras aprobación del operador.
- Auditoría posterior, pruebas ICMP y verificación del filtrado con FortiGate.

3.2 Consideraciones operativas

El uso de Cisco IOS antiguo exigió compatibilidad de librerías SSH en el laboratorio. Se conservó Netmiko 4.8.0 y Paramiko 3.5.1 dentro de un entorno virtual; no es una recomendación para desplegar cifrados SSH antiguos en producción. La conexión a FortiGate también se verificó mediante Netmiko. Las claves se solicitaron con getpass, sin incluirse en los scripts ni documentos.

4. Router Cisco R1: configuración y evidencias

4.1 Función y configuración de red

R1 constituye la puerta de enlace del segmento principal. FastEthernet0/0 opera con 10.6.94.1/24 hacia el switch y GigabitEthernet1/0 obtiene su configuración mediante DHCP desde NAT1. Se configuraron interfaces inside/outside, ACL 20 para 10.6.94.0/24 y NAT overload.

Extracto verificado de la configuración de enrutamiento y NAT de R1

```
interface FastEthernet0/0
 description CONEXION_A_SW
 ip address 10.6.94.1 255.255.255.0
 ip nat inside
!
interface GigabitEthernet1/0
 description CONEXION_A_NAT1
 ip address dhcp
 ip nat outside
!
access-list 20 permit 10.6.94.0 0.0.0.255
ip nat inside source list 20 interface GigabitEthernet1/0 overload
```

4.2 Preparación del canal seguro de gestión

El router utilizó SSH versión 2, una cuenta local auditor y VTY limitadas a transport input ssh. Estos mecanismos estaban operativos antes de la primera auditoría automatizada. El objetivo de la prueba posterior fue remediar parámetros que aún no cumplían, especialmente los tiempos de inactividad.

Fragmentos finales de gestión de R1 (sin secretos)

```
ip domain name laboratorio.local
ip ssh version 2
line vty 0 4
 exec-timeout 5 0
 login local
 transport input ssh
line con 0
 exec-timeout 5 0
no ip http server
no ip http secure-server
```

4.3 Evidencias directas del router

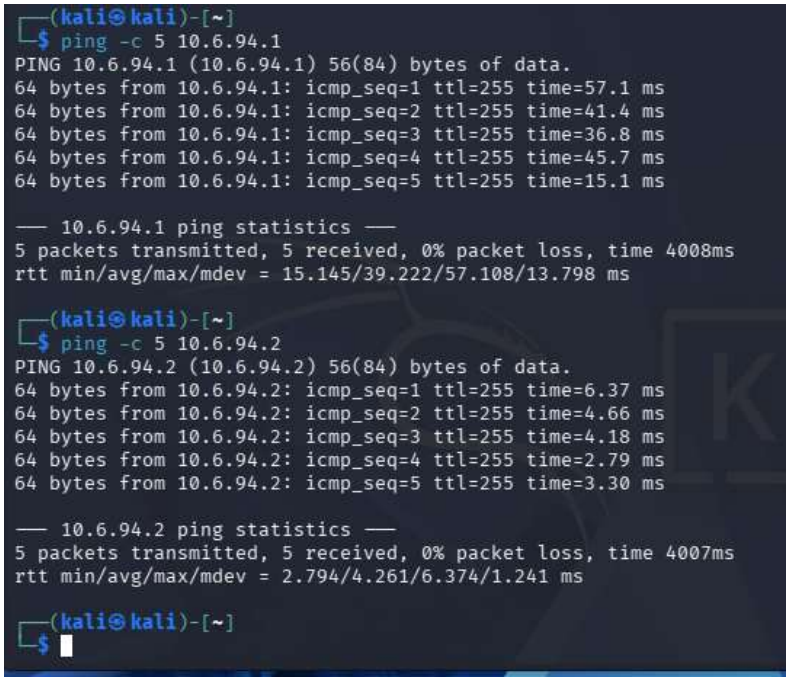


Figura 3. Captura original de conectividad ICMP de la LAN usada para verificar la comunicación antes de las remediaciones Cisco.

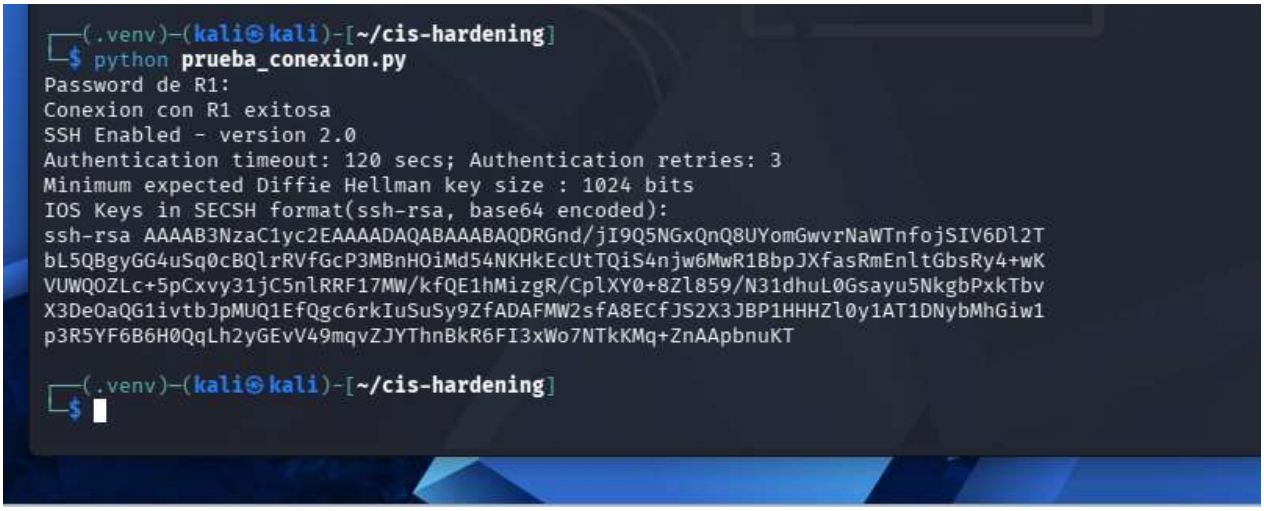


Figura 4. Sesión SSH/Netmiko de Kali hacia R1. Evidencia del acceso automatizado al router.

5. Switch Cisco SW: configuración y evidencias

5.1 Gestión y puertos

SW utiliza la dirección de administración 10.6.94.2/24 sobre Vlan1 y la puerta de enlace 10.6.94.1. Los puertos Gi0/0, Gi0/1 y Gi0/2 se utilizaron para conectar R1, Kali y FortiGate, respectivamente. El resultado de show vlan brief confirmó que esos puertos se encuentran en la VLAN 1.

Extracto verificado de SW

```
interface Vlan1
 ip address 10.6.94.2 255.255.255.0
ip default-gateway 10.6.94.1
spanning-tree mode pvst
ip ssh version 2
```

```
line vty 0 4
 exec-timeout 5 0
 login local
 transport input ssh
```

5.2 Acceso remoto y controles administrativos

Se verificaron SSHv2, autenticación local y restricción de VTY a SSH. La evaluación inicial mostró que los servidores HTTP/HTTPS y los tiempos de inactividad aún requerían corrección. Estos cambios se aplicaron mediante el script con autorización del operador.

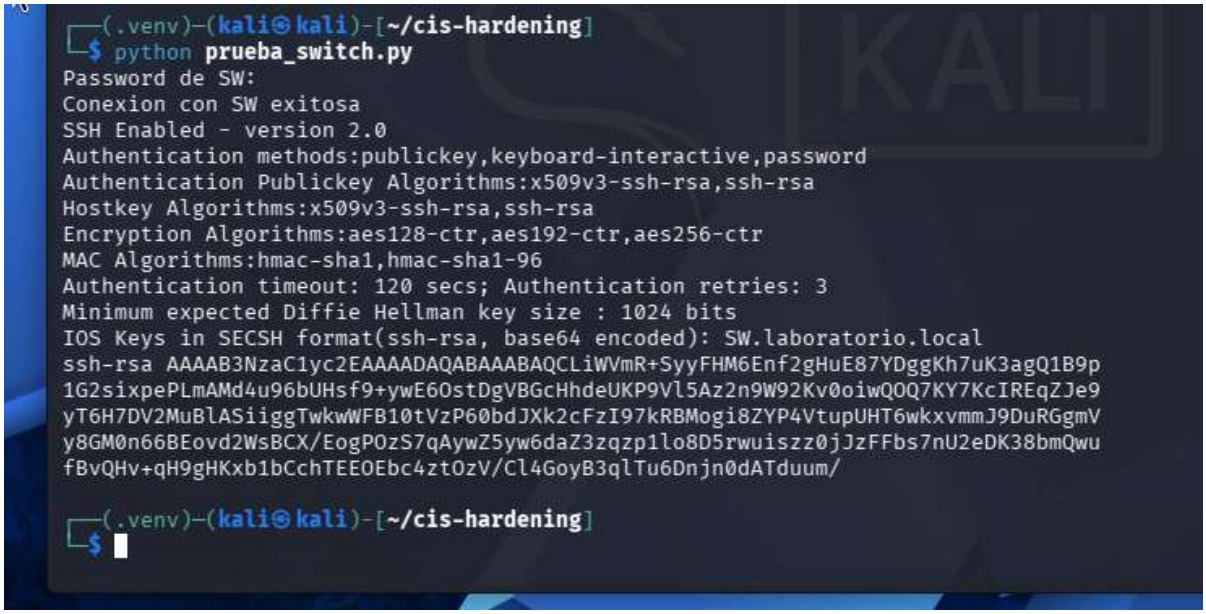


Figura 5. Acceso SSH automatizado desde Kali al switch Cisco. La salida evidencia la negociación de sesión del laboratorio.

6. Auditoría y hardening de Cisco: R1 y SW

6.1 Los siete controles verificados por equipo

Control	Criterio	Comprobación / ejemplo
HTTP-01	Servidor HTTP administrativo deshabilitado	no ip http server
HTTPS-02	HTTPS administrativo deshabilitado si no es necesario	no ip http secure-server
CON-03	Timeout de consola entre 1 y 10 minutos	exec-timeout 5 0
VTY-04	Timeout de VTY entre 1 y 10 minutos	exec-timeout 5 0
SSH-05	SSH versión 2 habilitado	ip ssh version 2
VTY-06	Transporte remoto solo por SSH	transport input ssh
AUTH-07	Autenticación local de VTY	login local

6.2 Auditoría inicial de solo lectura (Cisco)

La ejecución original de python cis_hardening.py auditar consultó show running-config y show ip ssh en R1 y SW sin emitir comandos de configuración. La línea base corresponde al estado posterior a preparar el acceso SSH y no a un equipo recién instalado de fábrica.

Control	R1 inicial	SW inicial

Control	R1 inicial	SW inicial
HTTP-01	Cumple	No cumple
HTTPS-02	Cumple	No cumple
CON-03	No cumple	No cumple
VTY-04	No cumple	No cumple
SSH-05	Cumple	Cumple
VTY-06	Cumple	Cumple
AUTH-07	Cumple	Cumple
TOTAL	5/7	3/7



Figura 6. Auditoría inicial original de Cisco: R1 5/7 y SW 3/7, total 8/14.

6.3 Autorización explícita de remediaciones

Para activar el modo aplicar se exigió escribir APLICAR. La automatización corrigió únicamente los controles pendientes definidos para este montaje. Las credenciales no se exportaron a los informes y los cambios no debían asumirse persistentes en los equipos Cisco hasta guardarlos en NVRAM.

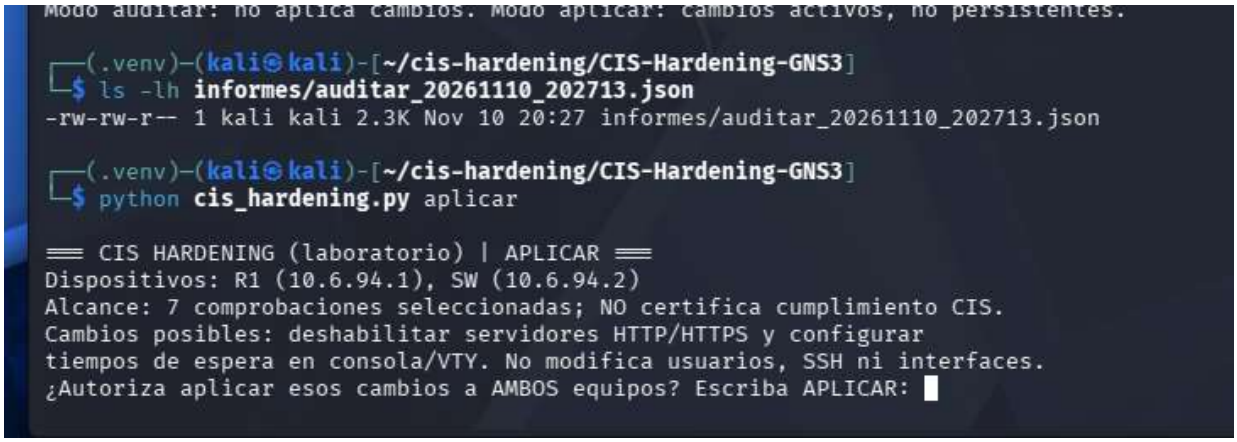


Figura 7. Confirmación del operador antes de aplicar cambios al router y al switch.

6.4 Correcciones del router R1

En R1 ya estaban deshabilitados HTTP y HTTPS; faltaba configurar exec-timeout en consola y VTY. Tras la ejecución, los siete controles resultaron conformes.



Figura 8. Salida original de ejecución del modo aplicar en R1; cambios de timeout y nueva evaluación.

6.5 Correcciones del switch SW

SW requería retirar servicios administrativos web no utilizados y establecer el timeout de consola y VTY. Se comprobó el estado después de aplicar los ajustes.

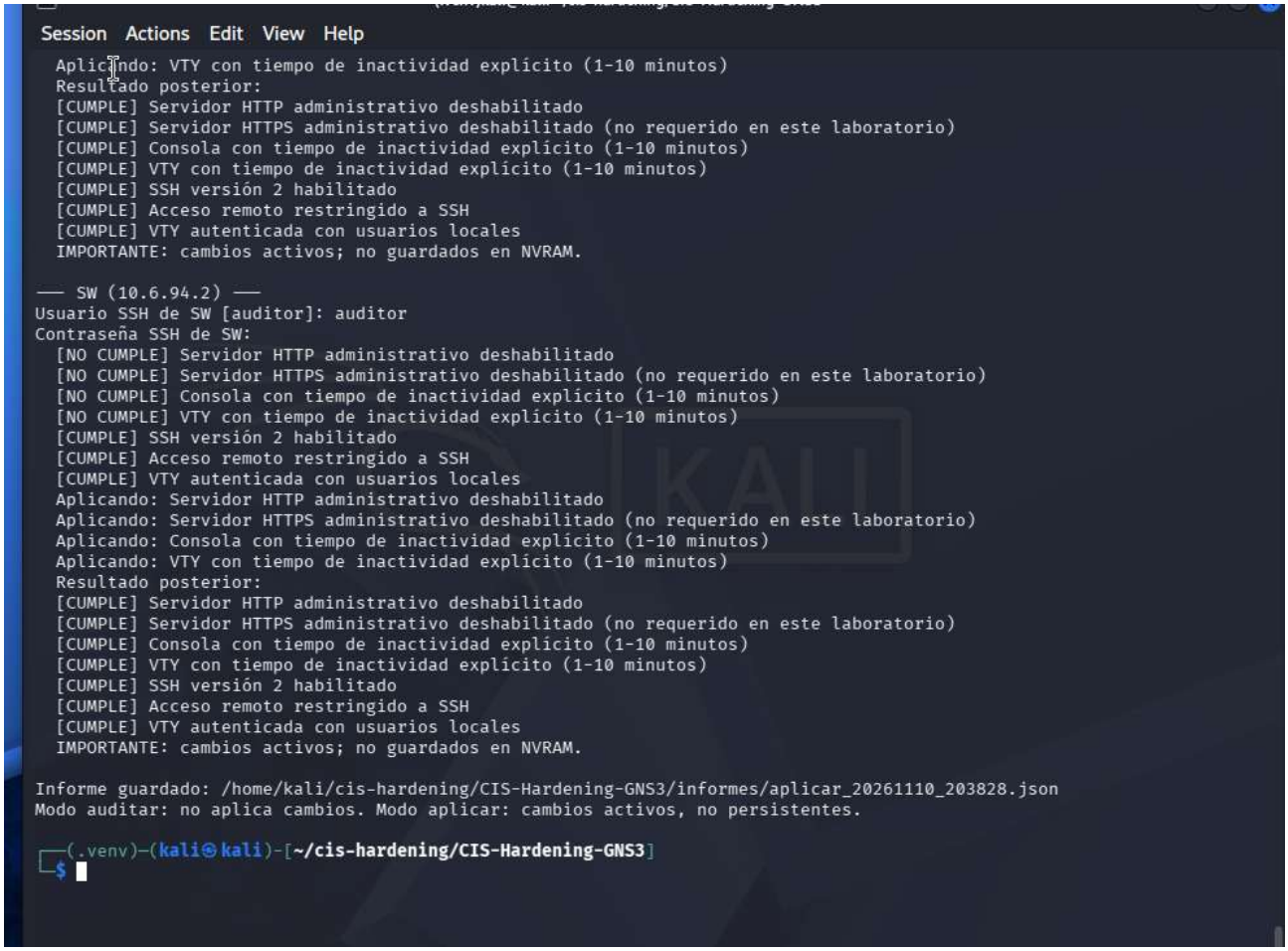


Figura 9. Salida original de aplicación de hardening del switch, con evaluación posterior.

6.6 Comprobación independiente posterior

Una ejecución adicional en modo auditar confirmó los 14 controles seleccionados: 7/7 de R1 y 7/7 de SW. Se verificaron además cinco respuestas de cinco pings hacia cada equipo y se confirmó el guardado manual de running-config a startup-config.

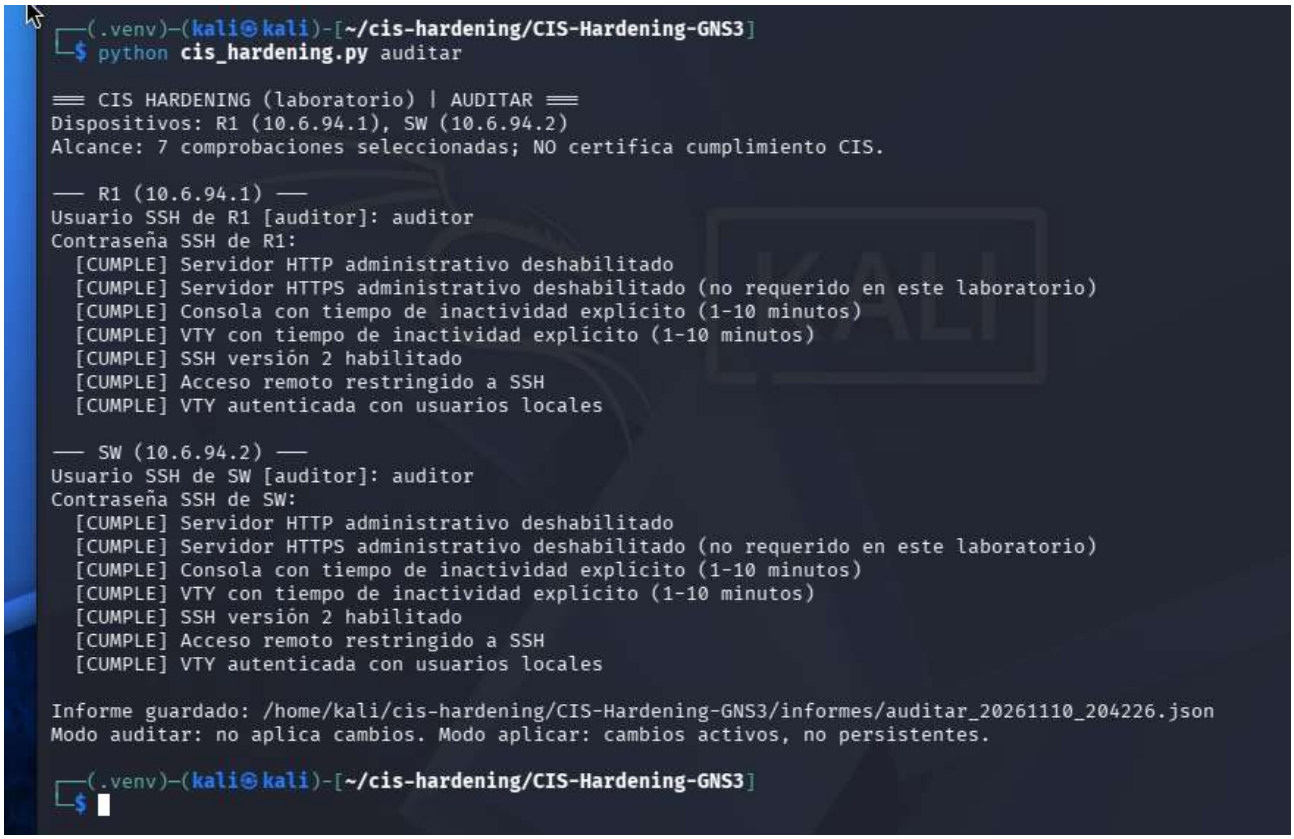


Figura 10. Auditoría posterior original de R1 y SW: 14/14 controles conformes.

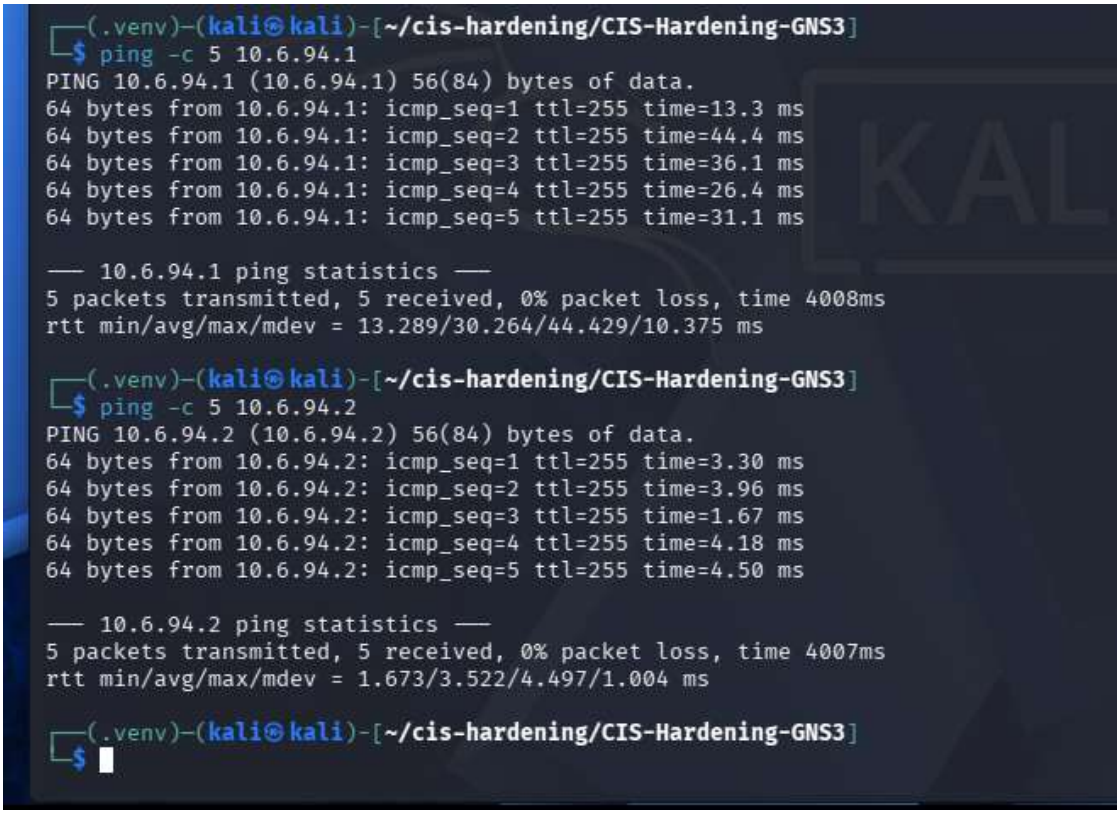


Figura 11. Pruebas ICMP posteriores: cinco respuestas correctas hacia R1 y hacia SW.

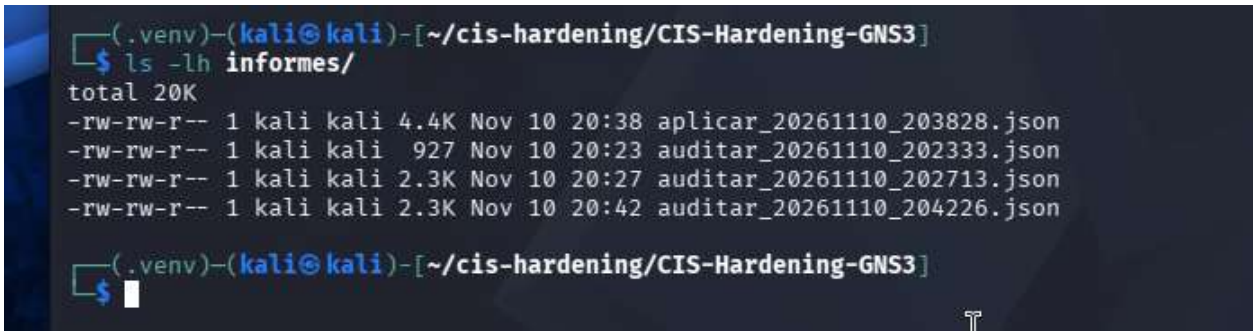


Figura 12. Listado original de informes JSON generados para el router y switch en Kali.

7. Firewall FortiGate: interfaces, política y conectividad

7.1 Software y configuración base

Se utilizó FortiGate-VM64-KVM con FortiOS 7.0.9, build 0444, modo NAT, licencia de evaluación válida durante el laboratorio. El equipo reconoció puertos físicos port1 a port10. Se configuraron port1 = 10.6.94.3/24 y port2 = 10.6.95.1/24. PC1 quedó en 10.6.95.10/24, con puerta de enlace 10.6.95.1.

Interfaces verificadas; los servicios administrativos de port1 se revisaron durante el hardening

```
config system interface
    edit "port1"
        set ip 10.6.94.3 255.255.255.0
    next
    edit "port2"
        set ip 10.6.95.1 255.255.255.0
        set allowaccess ping
    next
end
```

7.2 Comprobaciones de conectividad y acceso SSH

Prueba	Resultado observado
SW → FortiGate port1	5/5 respuestas tras resolución ARP
FortiGate → SW	5/5 respuestas, 0 % pérdida
Kali → FortiGate port1	5/5 respuestas, 0 % pérdida
PC1 → FortiGate port2	5/5 respuestas, 0 % pérdida
Kali → FortiGate SSH	Acceso administrativo exitoso; consola FortiGate-VM64-KVM #
Kali → FortiGate Netmiko	Versión FortiOS recuperada y conexión automatizada exitosa

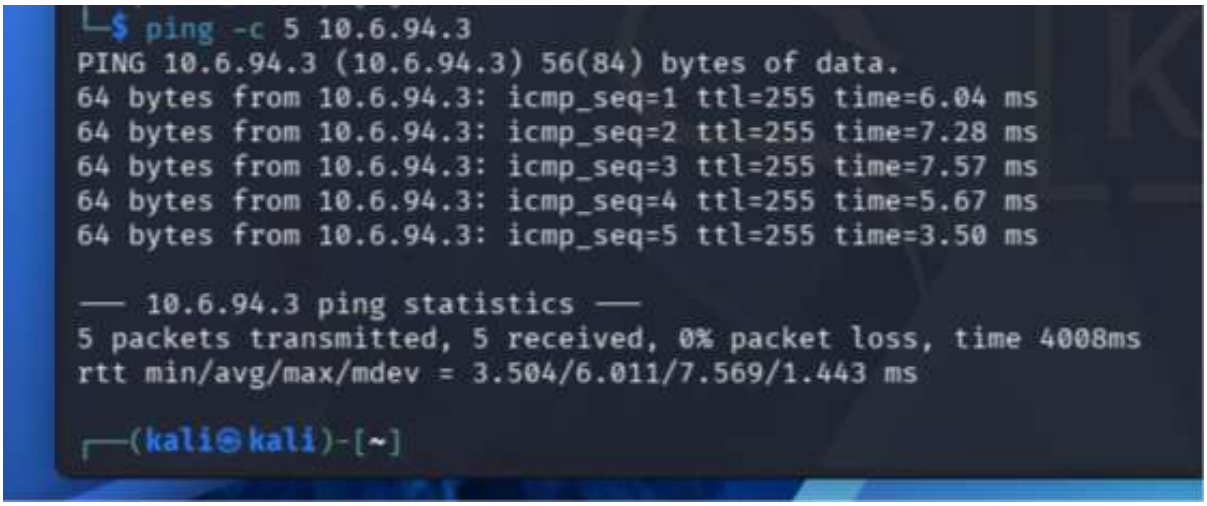


Figura 13. Prueba Kali → FortiGate con cinco respuestas ICMP y sin pérdida.

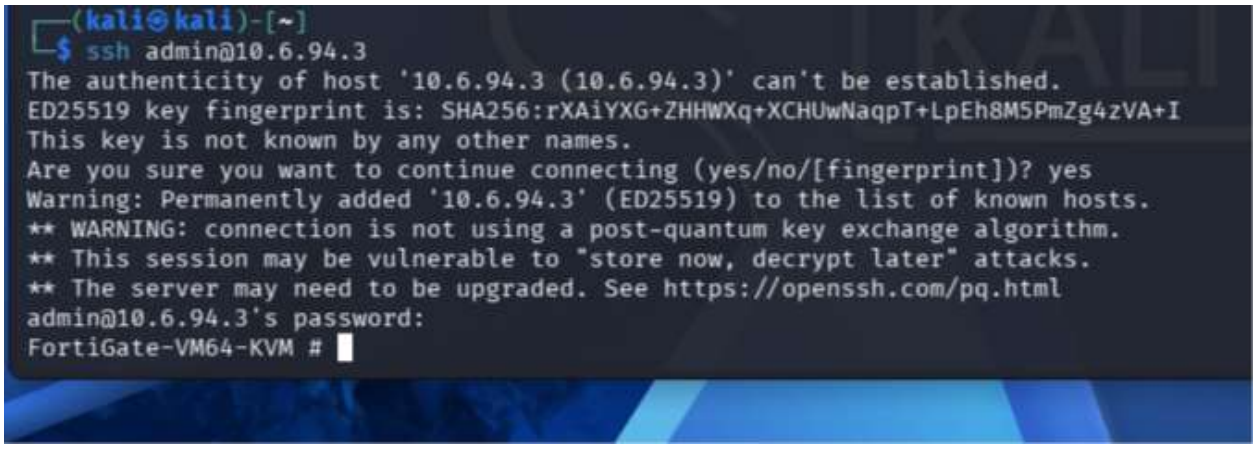


Figura 14. Conexión SSH desde Kali a FortiGate que permitió posteriormente usar Netmiko.

7.3 Objetos y política de tráfico

Se crearon objetos de host para PC1 y Kali. La política 1, denominada PC1_A_KALI_SOLO_PING, establece origen port2, destino port1, equipo PC1 hacia Kali, servicio PING, NAT habilitado y registro de tráfico. No autoriza ICMP a la IP de gestión del switch.

Política 1 consultada mediante show firewall policy

```
config firewall address
    edit "PC1_10.6.95.10"
        set subnet 10.6.95.10 255.255.255.255
    next
    edit "KALI_10.6.94.10"
        set subnet 10.6.94.10 255.255.255.255
    next
end
config firewall policy
    edit 1
        set name "PC1_A_KALI_SOLO_PING"
        set srcintf "port2"
        set dstintf "port1"
        set action accept
        set srcaddr "PC1_10.6.95.10"
        set dstaddr "KALI_10.6.94.10"
        set schedule "always"
        set service "PING"
        set logtraffic all
        set nat enable
    next
end
```

7.4 Prueba positiva: tráfico permitido

Desde PC1 se obtuvo respuesta a los cinco paquetes enviados a Kali (10.6.94.10), con TTL 63. La regla explícita permite el servicio ICMP del host origen hacia el host destino y el NAT habilitado facilita la respuesta por la misma interfaz de retorno.

Resultado literal entregado por PC1

```
PC1> ping 10.6.94.10
84 bytes from 10.6.94.10 icmp_seq=1 ttl=63 time=7.821 ms
84 bytes from 10.6.94.10 icmp_seq=2 ttl=63 time=7.872 ms
84 bytes from 10.6.94.10 icmp_seq=3 ttl=63 time=8.432 ms
84 bytes from 10.6.94.10 icmp_seq=4 ttl=63 time=2.573 ms
84 bytes from 10.6.94.10 icmp_seq=5 ttl=63 time=7.648 ms
```

7.5 Prueba negativa y confirmación de política implícita

El ping de PC1 hacia SW 10.6.94.2 no obtuvo respuestas. Para evitar una conclusión basada únicamente en timeouts se activó diagnose debug flow en FortiGate. El motor del firewall confirmó cinco descartes por su política implícita 0.

Prueba y diagnóstico de rechazo por policy 0

```
PC1> ping 10.6.94.2
10.6.94.2 icmp_seq=1 timeout
10.6.94.2 icmp_seq=2 timeout
10.6.94.2 icmp_seq=3 timeout
10.6.94.2 icmp_seq=4 timeout
10.6.94.2 icmp_seq=5 timeout

FortiGate diagnóstico (repetido cinco veces):
received a packet(proto=1, 10.6.95.10 -> 10.6.94.2) from port2
find a route ... via port1
Denied by forward policy check (policy 0)
```

Después del hardening del firewall se repitieron ambas pruebas y se conservó el comportamiento: PC1 → Kali 5/5 permitido, PC1 → SW 0/5 por política implícita.

8. Auditoría y hardening del firewall

8.1 Comprobaciones iniciales de FortiOS

Control del firewall (matriz inicial)	Antes
SSH versión 1 deshabilitado	Cumple
Telnet administrativo global deshabilitado	No cumple
strong-crypto habilitado	No cumple
Auditoría de comandos CLI habilitada	No cumple
HTTP administrativo deshabilitado en port1	No cumple
Tiempo de inactividad administrativo 1–10 min	Cumple
Bloqueo tras 1–3 intentos	Cumple
TOTAL	3/7



Figura 15. Auditoría inicial automatizada de FortiGate: 3 controles conformes de 7.

8.2 Remediación mediante modo aplicar

En la ejecución conjunta, el modo aplicar corrigió tres pendientes: admin-telnet disable, cli-audit-log enable y eliminación de HTTP de allowaccess en port1. Se mantuvieron IP, acceso SSH y políticas del firewall. Después de esos cambios, la matriz inicial arrojó 6/7 en FortiGate y 20/21 en el conjunto.

Remediaciones del firewall (valores documentales; verificar servicios antes de replicar)

```
config system global
    set admin-telnet disable
    set cli-audit-log enable
end
config system interface
    edit "port1"
        set allowaccess ping https ssh fgfm
    next
end
```



Figura 16. Auditoría posterior a la remediación automatizada: FortiGate 6/7, total 20/21.

8.3 Incidencia criptográfica y sustitución justificada

El parámetro strong-crypto aparecía como disable en get system global, pero la instancia FortiGate rechazó set strong-crypto enable con “command parse error before strong-crypto” y código de retorno -61. La ayuda de config system global no ofrecía ese campo como configurable. Por ello, no se afirmó que el control original estuviera implementado.

Incidencia real observada en la consola

```
FortiGate-VM64-KVM # get system global | grep strong-crypto
strong-crypto       : disable
FortiGate-VM64-KVM (global) # set strong-crypto enable
command parse error before 'strong-crypto'
Command fail. Return code -61
```

Se configuró y verificó el control alternativo ssl-static-key-ciphers disable. Este control limita ciertos cifrados TLS de clave estática; no es idéntico ni sustituye técnicamente todo lo que abarcaría strong-crypto. Se actualizó la matriz y el código para evaluar explícitamente ese control alternativo, conservando intactos los informes iniciales.

Control alternativo aplicado y comprobado

```
config system global
set ssl-static-key-ciphers disable
end
get system global | grep ssl-static-key-ciphers
ssl-static-key-ciphers: disable
```

8.4 Resultado con la matriz revisada

La auditoría final con la selección revisada obtuvo FW1 7/7. En el mismo ciclo, R1 y SW permanecieron en 7/7 cada uno. Se obtuvo 21/21, es decir, la totalidad de los controles actualmente definidos en el proyecto.



Figura 17. Auditoría final de los tres dispositivos: 21/21 de la matriz revisada.

9. Comparación de auditorías e informes

9.1 Resultados históricos conservados

Conjunto evaluado	R1	SW	FortiGate	Resultado
Cisco, auditoría inicial (10/11)	5/7	3/7	—	8/14
Cisco, auditoría posterior (10/11)	7/7	7/7	—	14/14
Tres equipos, antes (12/11)	7/7	7/7	3/7	17/21
Tres equipos, después de aplicar (12/11)	7/7	7/7	6/7	20/21
Tres equipos, matriz revisada (12/11)	7/7	7/7	7/7	21/21

NOTA TÉCNICA Los 8/14 y 14/14 muestran el subconjunto Cisco; 17/21 y 20/21 pertenecen a la matriz original combinada; 21/21 utiliza el criterio criptográfico alternativo. No son números intercambiables.

9.2 Nombres originales de evidencias JSON

Auditoría Cisco inicial: auditar_20261110_202713.json

Aplicación Cisco: aplicar_20261110_203828.json

Auditoría Cisco final: auditar_20261110_204226.json

Auditoría inicial FortiGate: fortigate_auditar_20261112_125624.json

Auditoría combinada inicial: tres_dispositivos_auditar_20261112_131941.json

Modo aplicar combinado: tres_dispositivos_aplicar_20261112_132403.json

Auditoría combinada revisada: tres_dispositivos_auditar_20261112_134835.json



Figura 18. Ejecución inicial conjunta con R1 7/7, SW 7/7 y FortiGate 3/7: 17/21.

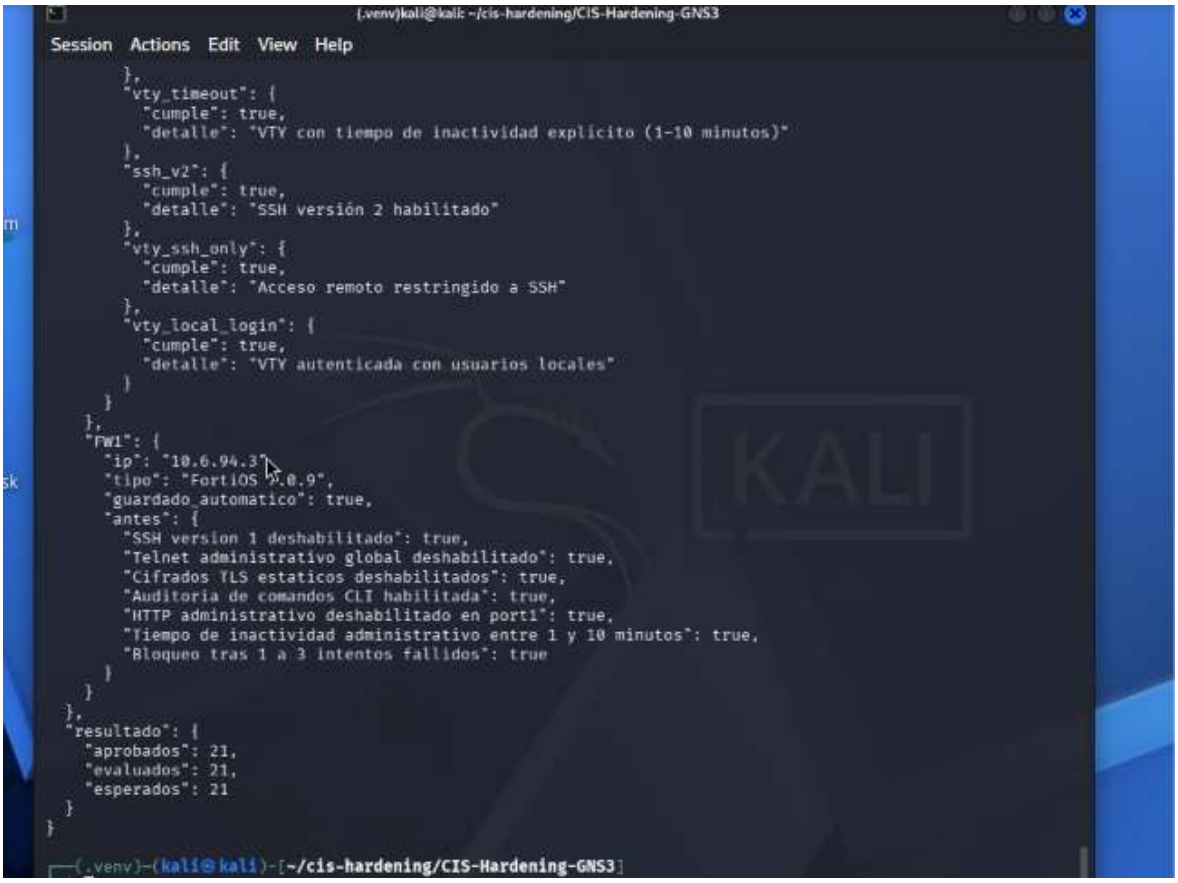


Figura 19. Vista del informe JSON final guardado con datos de los tres equipos.

9.3 Validación de resultados

El JSON final guarda resultado.aprobados = 21, evaluados = 21 y esperados = 21. Los bloques R1 y SW contienen el detalle de sus siete comprobaciones, mientras que FW1 contiene siete valores booleanos para la matriz revisada. En las auditorías se registran fecha, modo, plataforma y estado de los controles.

10. Automatización y modos de ejecución

10.1 Organización de scripts

Script	Responsabilidad
cis_hardening.py	Herramienta Cisco original, dos modos; mantenida como evidencia histórica.
cis_cisco_base.py	Módulo Cisco importado por el controlador combinado.
fortigate_cis_v2.py	Módulo FortiOS, siete controles y rutina de remediación.
cis_tres_dispositivos.py	Controlador de R1, SW y FortiGate; informes conjuntos.
exportar_configuraciones.py	Utilidad complementaria para preparar configuraciones en el laboratorio.

10.2 Modo auditar

Consulta sin cambios, credenciales interactivas

```
source ~/cis-hardening/.venv/bin/activate
cd ~/cis-hardening/CIS-Hardening-GNS3
python cis_tres_dispositivos.py auditar
```

El programa solicita usuario y contraseña de cada equipo, accede mediante ConnectHandler, consulta su configuración y construye un JSON con estados y resultados. No guarda contraseñas en el archivo.

10.3 Modo aplicar

Remediación controlada y reevaluación

```
python cis_tres_dispositivos.py aplicar
# Confirmar escribiendo APLICAR y después introducir credenciales.
```

El programa solicita confirmación antes de aplicar. Para Cisco, se aplican los cambios seleccionados mediante send_config_set y se advierte de la necesidad de guardar en NVRAM. Para FortiGate, se consulta el estado, se ajustan los controles no conformes y se realiza una nueva conexión para auditar después.

10.4 Seguridad del proceso

- La contraseña se solicita por getpass: no se almacena en el repositorio ni se copia al JSON.
- El informe no publica una copia íntegra de las configuraciones administrativas.
- Los running-configs de Cisco incluidos más adelante fueron saneados antes de documentación.
- Se mantiene el control de versiones del criterio criptográfico FortiGate y la incidencia -61.
- Los cambios de compatibilidad con versiones antiguas de SSH se consideran excepciones académicas y no recomendaciones productivas.

11. Incidencias, pruebas complementarias y limitaciones

Situación	Diagnóstico / solución constatada
Kali sin IPv4 tras reinicios	Se restauró 10.6.94.10/24 y ruta por 10.6.94.1; volvió a funcionar SSH y ping.
R1 con salida externa	Se verificó PAT/NAT inside/outside y conexión a NAT1.
Cisco IOS antiguo / SSH	Se usó entorno virtual con Paramiko 3.5.1 y Netmiko 4.8.0 por compatibilidad.
DNS/descarga en Kali	La transferencia de scripts se completó mediante disco adicional de GNS3.
FortiGate → Kali sin ping	Kali había perdido su IPv4; al restaurarla funcionaron las pruebas.
strong-crypto no configurable	Error -61 documentado; se utilizó otro control TLS no equivalente.
Publicación de credenciales	Configuraciones saneadas y no se incluyen contraseñas ni hashes reales.

11.1 Verificación del soporte y mejoras recomendadas

- Actualizar software de equipos fuera de soporte antes de producción y revisar el benchmark específico de firmware.
- Limitar origen de SSH/HTTPS a hosts confiables mediante controles administrativos explícitos de FortiGate y ACL/management plane cuando proceda.
- Utilizar autenticación multifactor, certificados de confianza y gestión de registros centralizados en despliegues reales.
- Mantener copias seguras de configuraciones, separar redes de administración y validar cambios en un entorno aislado.
- Agregar controles de otras categorías CIS no cubiertas (SNMP, AAA avanzado, syslog, sincronización de tiempo, controles de protección del plano de control).

12. Registro gráfico de evidencias complementarias

Las siguientes capturas originales completan la trazabilidad de las auditorías y la transferencia de archivos. No se incluye la topología antigua de R1–SW–Kali: el único esquema de red mostrado en el documento es la topología final de la sección 2.

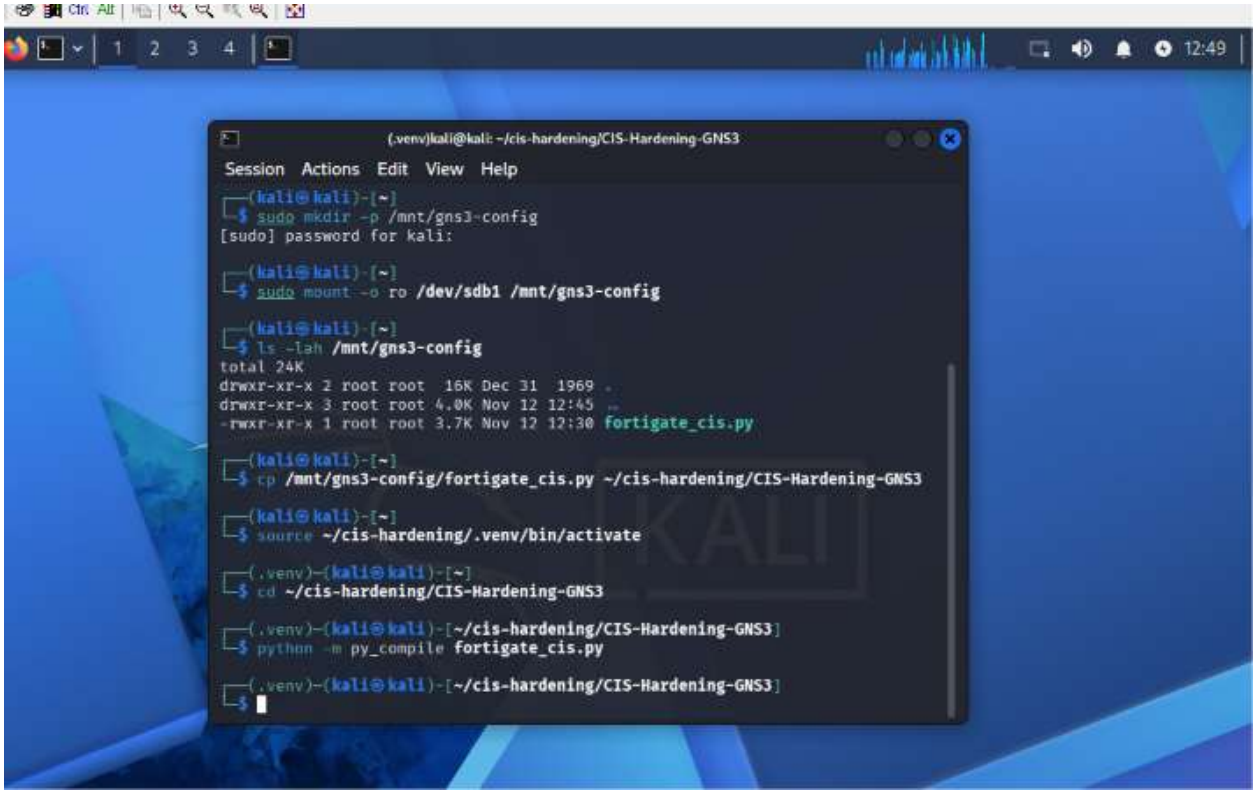


Figura 20. Importación de scripts y comprobación del disco de configuración GNS3 en Kali.



Figura 21. Confirmación de scripts e informes exportables mediante el disco de GNS3.

ANEXO A. Configuraciones verificadas y saneadas

Se incluyen las copias documentales disponibles de R1 y SW en su versión saneada para publicación, además de los fragmentos verificados de FortiGate. Se omiten contraseñas, hashes y secretos. Estos extractos son evidencia y no deben pegarse sin revisión como configuraciones listas para restauración.

A.1 Router R1: running-config final

```
! CIS HARDENING GNS3 - R1 running-config final (version sanitizada para GitHub)
! Plataforma: Cisco 7206VXR, IOS 15.2(4)S6
! Procedencia: salida show running-config aportada por el estudiante.
! IMPORTANTE: Este archivo es evidencia documental, NO script listo para restaurar.
! Se ha eliminado el hash de la contrasena del usuario auditor.
!
version 15.2
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
!
hostname R1
!
boot-start-marker
boot-end-marker
!
no aaa new-model
no ip icmp rate-limit unreachable
no ip domain lookup
ip domain name laboratorio.local
ip cef
no ipv6 cef
multilink bundle-name authenticated
!
username auditor privilege 15 secret 5 <HASH_REDACTADO_NO_PUBLICAR>
!
ip tcp synwait-time 5
ip ssh version 2
!
interface FastEthernet0/0
 description CONEXION_A_SW
 ip address 10.6.94.1 255.255.255.0
 ip nat inside
 duplex full
!
interface GigabitEthernet1/0
 description CONEXION_A_NAT1
 ip address dhcp
 ip nat outside
 negotiation auto
!
interface GigabitEthernet2/0
 no ip address
 shutdown
 negotiation auto
!
interface GigabitEthernet3/0
 no ip address
 shutdown
 negotiation auto
!
interface GigabitEthernet4/0
 no ip address
 shutdown
 negotiation auto
!
ip nat inside source list 20 interface GigabitEthernet1/0 overload
ip forward-protocol nd
no ip http server
no ip http secure-server
access-list 20 permit 10.6.94.0 0.0.0.255
!
control-plane
!
line con 0
 exec-timeout 5 0
 privilege level 15
 logging synchronous
 stopbits 1
line aux 0
 exec-timeout 0 0
 privilege level 15
 logging synchronous
 stopbits 1
line vty 0 4
 exec-timeout 5 0
 login local
```

```
 transport input ssh
!
end
```

A.2 Switch SW: running-config final

```
! CIS HARDENING GNS3 - SW running-config final (copia saneada para GitHub)
! Plataforma: Cisco IOSvL2, IOS 15.2 experimental (2020)
! Procedencia: show running-config aportado por el estudiante (11-nov-2026 UTC)
! IMPORTANTE: copia documental, no un script de restauracion.
! Hash de password y banners de licencia de la imagen omitidos deliberadamente.
!
version 15.2
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
service compress-config
!
hostname SW
!
boot-start-marker
boot-end-marker
!
username auditor privilege 15 secret 5 <HASH_REDACTADO_NO_PUBLICAR>
no aaa new-model
!
ip domain-name laboratorio.local
ip cef
no ipv6 cef
!
spanning-tree mode pvst
spanning-tree extend system-id
!
interface GigabitEthernet0/0
 negotiation auto
!
interface GigabitEthernet0/1
 negotiation auto
!
interface GigabitEthernet0/2
 negotiation auto
!
interface GigabitEthernet0/3
 negotiation auto
!
interface GigabitEthernet1/0
 negotiation auto
!
interface GigabitEthernet1/1
 negotiation auto
!
interface GigabitEthernet1/2
 negotiation auto
!
interface GigabitEthernet1/3
 negotiation auto
!
interface Vlan1
 ip address 10.6.94.2 255.255.255.0
!
ip default-gateway 10.6.94.1
ip forward-protocol nd
!
no ip http server
no ip http secure-server
!
ip ssh version 2
ip ssh server algorithm encryption aes128-ctr aes192-ctr aes256-ctr
ip ssh client algorithm encryption aes128-ctr aes192-ctr aes256-ctr
!
control-plane
!
! Banners exec/incoming/login presentes en la salida real;
! texto legal de la imagen Cisco omitido (no se distribuye en este archivo).
!
line con 0
 exec-timeout 5 0
```

```
line aux 0
line vty 0 4
 exec-timeout 5 0
 login local
 transport input ssh
!
end
```

A.3 Firewall: fragmentos FortiOS verificados

```
# FORTIGATE-VM64-KVM — FRAGMENTOS VERIFICADOS DEL LABORATORIO
# NO es un respaldo completo ni un archivo running-config restaurable.
# Origen: salidas CLI y pruebas compartidas por el estudiante, FortiOS 7.0.9.
# No se publican contrasenas, hash, token, serial ni certificados privados.

# Interfaces: configuracion observada y aplicada
config system interface
    edit "port1"
        set ip 10.6.94.3 255.255.255.0
        # acceso posterior al hardening: HTTP retirado; SSH y HTTPS conservados
    next
    edit "port2"
        set ip 10.6.95.1 255.255.255.0
        set allowaccess ping
    next
end

# Objetos y politica verificadas en salida show firewall policy
config firewall address
    edit "PC1_10.6.95.10"
        set subnet 10.6.95.10 255.255.255.255
    next
    edit "KALI_10.6.94.10"
        set subnet 10.6.94.10 255.255.255.255
    next
end
config firewall policy
    edit 1
        set name "PC1_A_KALI_SOLO_PING"
        set srcintf "port2"
        set dstintf "port1"
        set action accept
        set srcaddr "PC1_10.6.95.10"
        set dstaddr "KALI_10.6.94.10"
        set schedule "always"
        set service "PING"
        set logtraffic all
        set nat enable
    next
end

# Controles de hardening cuya efectividad fue comprobada mediante get system global
config system global
    set admin-telnet disable
    set cli-audit-log enable
    set ssl-static-key-ciphers disable
end

# Evidencia de comportamiento: trafico PC1→SW rechazado por policy 0.
# Comando no disponible en esta instancia: set strong-crypto enable (error -61).
# El control criptografico alternativo NO equivale al original.
```

A.4 Extractos de configuración inicial disponibles

Extracto inicial — R1

```
! EXTRACTO VERIFICADO por salida show running-config del estudiante.
! Corresponde a antes de habilitar SSH para la automatizacion.
! NO ES UN RUNNING-CONFIG COMPLETO.
version 15.2
hostname R1
no aaa new-model
no ip domain lookup
ip cef
```

```
interface FastEthernet0/0
 description CONEXION_A_SW
 ip address 10.6.94.1 255.255.255.0
 duplex full
interface GigabitEthernet1/0
 description CONEXION_A_NAT1
 ip address dhcp
 negotiation auto
no ip http server
no ip http secure-server
line con 0
 exec-timeout 0 0
 privilege level 15
 logging synchronous
 stopbits 1
line aux 0
 exec-timeout 0 0
 privilege level 15
 logging synchronous
 stopbits 1
line vty 0 4
 login
```

Extracto inicial — SW

```
! EXTRACTO VERIFICADO por salida show running-config del estudiante.
! Original omite banners extensos de licencia del fabricante.
! Corresponde a antes de habilitar SSH para la automatizacion.
! NO ES UN RUNNING-CONFIG COMPLETO.
version 15.2
hostname SW
no service password-encryption
no aaa new-model
spanning-tree mode pvst
spanning-tree extend system-id
interface GigabitEthernet0/0
 negotiation auto
interface GigabitEthernet0/1
 negotiation auto
interface Vlan1
 ip address 10.6.94.2 255.255.255.0
ip default-gateway 10.6.94.1
ip http server
ip http secure-server
ip ssh server algorithm encryption aes128-ctr aes192-ctr aes256-ctr
ip ssh client algorithm encryption aes128-ctr aes192-ctr aes256-ctr
line con 0
line aux 0
line vty 0 4
```

ANEXO B. Código fuente integral de la automatización

Los siguientes archivos se transcriben desde las copias de scripts que acompañan el repositorio del proyecto. Se incluyen para que el documento Word pueda revisarse de forma autónoma, sin consultar otro archivo. La variante Cisco original se conservó aparte; cis_cisco_base.py es el módulo de Cisco utilizado por el controlador de los tres dispositivos.

B.1 Controlador conjunto — cis_tres_dispositivos.py

```
#!/usr/bin/env python3
"""Una sola ejecucion para auditoria/hardening de R1 + SW + FortiGate.

Modo auditar: nunca envia configuracion.
Modo aplicar: solicita confirmacion y realiza auditoria antes y despues.
Seleccion reducida de controles de laboratorio, NO certificacion CIS.
No guarda credenciales en archivos ni publica configuraciones completas.

Uso:
    python cis_tres_dispositivos.py auditar
    python cis_tres_dispositivos.py aplicar
"""
import argparse
```

```
from datetime import datetime
from getpass import getpass
import json
from pathlib import Path
import sys

from netmiko import ConnectHandler
import cis_cisco_base as cisco
import fortigate_cis_v2 as forti

CARPETA = Path(__file__).resolve().parent / 'informes'


def mostrar_cisco(controles):
    for item in controles.values():
        print('  [{}] {}'.format('CUMPLE' if item['cumple'] else 'NO CUMPLE', item['detalle']))
    print('  Puntuacion: {}/{}'.format(sum(i['cumple'] for i in controles.values()), len(controles)))


def revisar_cisco(nombre, ip, modo):
    print('\n===== {} ({}) ====='.format(nombre, ip))
    usuario = input('Usuario SSH [{}]: '.format('auditor')).strip() or 'auditor'
    clave = getpass('Contrasena SSH de {}: '.format(nombre))
    resultado = {'ip': ip, 'tipo': 'Cisco IOS', 'guardado_en_nvram': None}
    try:
        with ConnectHandler(device_type='cisco_ios', host=ip, username=usuario,
                            password=clave, conn_timeout=30, auth_timeout=30) as conexion:
            antes = cisco.read_state(conexion)
            resultado['antes'] = antes
            mostrar_cisco(antes)
            if modo == 'aplicar':
                resultado['reglas_aplicadas'] = cisco.apply_selected(conexion, antes)
                despues = cisco.read_state(conexion)
                resultado['despues'] = despues
                print('  --- DESPUES ---')
                mostrar_cisco(despues)
                resultado['guardado_en_nvram'] = False
                print('  AVISO: cambios IOS en RAM. Guardar manualmente con write memory tras comprobarlos.')
    except Exception as exc:
        resultado['error'] = '{}: {}'.format(type(exc).__name__, exc)
        print('  ERROR {}: {}'.format(nombre, resultado['error']))
    return resultado


def revisar_forti(modo):
    print('\n===== FORTIGATE (10.6.94.3) =====')
    usuario = input('Usuario FortiGate [admin]: ').strip() or 'admin'
    clave = getpass('Contrasena SSH de FortiGate: ')
    resultado = {'ip': '10.6.94.3', 'tipo': 'FortiOS 7.0.9',
                 'guardado_automatico': True}
    try:
        with forti.conectar(usuario, clave) as conexion:
            globales, acceso = forti.obtener_estado(conexion)
            antes = forti.evaluar(globales, acceso)
            resultado['antes'] = antes
            forti.mostrar(antes, '--- AUDITORIA INICIAL ---')
            if modo == 'aplicar':
                try:
                    resultado['acciones'] = forti.aplicar(conexion, globales, acceso,
                                                          antes, autorizado=True)
                except Exception as exc:
                    resultado['incidencia_aplicacion'] = '{}: {}'.format(type(exc).__name__, exc)
                    print('  AVISO: la sesion pudo interrumpirse durante los cambios. Se intentara reconectar.')
        if modo == 'aplicar':
            # Comprobar desde una SESION NUEVA, incluso si el cifrado cambió.
            with forti.conectar(usuario, clave) as conexion:
                globales, acceso = forti.obtener_estado(conexion)
            despues = forti.evaluar(globales, acceso)
            resultado['despues'] = despues
            forti.mostrar(despues, '--- AUDITORIA POSTERIOR ---')
    except Exception as exc:
        resultado['error'] = '{}: {}'.format(type(exc).__name__, exc)
        print('  ERROR FortiGate: {}'.format(resultado['error']))
        print('  Si cambian los cifrados TLS o la sesion SSH, comprobar acceso en la consola de GNS3.')
    return resultado


def resumen(dispositivos, modo):
    print('\n===== RESUMEN DE LOS TRES EQUIPOS =====')
```

```
    total = 0
    aprobados = 0
    for nombre, datos in dispositivos.items():
        controles = datos.get('despues') if modo == 'aplicar' else datos.get('antes')
        if not controles:
            print('  {}: SIN RESULTADO (revisar error)'.format(nombre))
            continue
        if nombre == 'FW1':
            ok = sum(controles.values())
        else:
            ok = sum(x['cumple'] for x in controles.values())
        print('  {}: {}/{}'.format(nombre, ok, len(controles)))
        total += len(controles)
        aprobados += ok
    print('  TOTAL COMPROBADO: {}/{}'.format(aprobados, total))
    if total < 21:
        print('  AVISO: faltan resultados de uno o mas dispositivos.')
    return aprobados, total


def principal():
    parser = argparse.ArgumentParser(description='GNS3: R1, SW y FortiGate; 2 modos')
    parser.add_argument('modo', choices=['auditar', 'aplicar'])
    args = parser.parse_args()
    print('===== CIS HARDENING ORIENTATIVO - TRES DISPOSITIVOS =====')
    print('Modo: {} | 7 controles por equipo; no es certificacion CIS.'.format(args.modo))
    print('R1=10.6.94.1, SW=10.6.94.2, FortiGate=10.6.94.3')
    print('No se guardan claves ni configuraciones completas en los informes.')
    if args.modo == 'aplicar':
        print('\nADVERTENCIA: modifica configuraciones reales de los tres equipos GNS3.')
        print('Cisco: cambios activos no persistentes hasta write memory.')
        print('FortiGate: guarda cambios automaticamente; algunos ajustes criptograficos pueden afectar sesiones; verificar
acceso.')
        if input('Para autorizar los cambios escriba APLICAR: ').strip() != 'APLICAR':
            print('Cancelado; no se ha modificado ningun equipo.')
            return 1
    CARPETA.mkdir(exist_ok=True, parents=True)
    dispositivos = {}
    for nombre, ip in cisco.DEVICES.items():
        dispositivos[nombre] = revisar_cisco(nombre, ip, args.modo)
    dispositivos['FW1'] = revisar_forti(args.modo)
    aprobados, total = resumen(dispositivos, args.modo)
    fecha = datetime.now().astimezone()
    informe = {
        'fecha': fecha.isoformat(timespec='seconds'),
        'modo': args.modo,
        'alcance': '21 controles seleccionados (7 por dispositivo). No constituye certificacion CIS.',
        'nota': 'Conservar informes antes/despues; no publicar contrasenas o running-config sin sanitizar.',
        'dispositivos': dispositivos,
        'resultado': {'aprobados': aprobados, 'evaluados': total, 'esperados': 21}
    }
    destino = CARPETA / 'tres_dispositivos_{}_{:%Y%m%d_%H%M%S}.json'.format(args.modo, fecha)
    destino.write_text(json.dumps(informe, ensure_ascii=False, indent=2), encoding='utf-8')
    print('\nInforme combinado guardado: {}'.format(destino))
    return 1 if total < 21 or any('error' in d or 'incidencia_aplicacion' in d for d in dispositivos.values()) else 0


if __name__ == '__main__':
    sys.exit(principal())
```

B.2 Módulo Cisco — cis_cisco_base.py

```
#!/usr/bin/env python3
"""Auditoría y hardening básico para laboratorios Cisco IOS con Netmiko.

Controles SELECCIONADOS relacionados con buenas prácticas CIS. No es un
escáner completo CIS ni declara cumplimiento oficial. Usar únicamente en
los propios equipos GNS3.
"""
import argparse
from datetime import datetime
from getpass import getpass
import json
from pathlib import Path
import re
import sys
```

```
from netmiko import ConnectHandler

DEVICES = {"R1": "10.6.94.1", "SW": "10.6.94.2"}
REPORT_DIR = Path(__file__).resolve().parent / "informes"

# Cuatro cambios conservadores: no altera SSH, usuarios, claves ni interfaces.
REMEDIATIONS = {
    "http_off": ("no ip http server",),
    "https_off": ("no ip http secure-server",),
    "console_timeout": ("line con 0", "exec-timeout 5 0"),
    "vty_timeout": ("line vty 0 4", "exec-timeout 5 0"),
}


def section(config: str, prefix: str) -> list[str]:
    """Extrae una sección de primer nivel de show running-config."""
    lines = config.splitlines()
    found = False
    result = []
    for line in lines:
        if not found:
            if line.strip() == prefix:
                found = True
            continue
        if line.strip() == "!":
            break
        if line and not line[0].isspace():
            break
        if line.strip():
            result.append(line.strip())
    return result


def audit(config: str, ssh_output: str) -> dict:
    lines = [line.strip() for line in config.splitlines()]
    console = section(config, "line con 0")
    vty = section(config, "line vty 0 4")

    def timeout_is_safe(values):
        for value in values:
            match = re.fullmatch(r"exec-timeout\s+(\d+)\s+(\d+)", value)
            if match:
                minutes, seconds = map(int, match.groups())
                return 0 < (minutes * 60 + seconds) <= 600
        return False  # Ausencia: sin evidencia explícita de cumplimiento.

    checks = {
        "http_off": "no ip http server" in lines and "ip http server" not in lines,
        "https_off": "no ip http secure-server" in lines and "ip http secure-server" not in lines,
        "console_timeout": timeout_is_safe(console),
        "vty_timeout": timeout_is_safe(vty),
        "ssh_v2": "SSH Enabled - version 2.0" in ssh_output,
        "vty_ssh_only": "transport input ssh" in vty,
        "vty_local_login": "login local" in vty,
    }
    return {
        key: {"cumple": value, "detalle": CONTROL_LABELS[key]}
        for key, value in checks.items()
    }


CONTROL_LABELS = {
    "http_off": "Servidor HTTP administrativo deshabilitado",
    "https_off": "Servidor HTTPS administrativo deshabilitado (no requerido en este laboratorio)",
    "console_timeout": "Consola con tiempo de inactividad explícito (1-10 minutos)",
    "vty_timeout": "VTY con tiempo de inactividad explícito (1-10 minutos)",
    "ssh_v2": "SSH versión 2 habilitado",
    "vty_ssh_only": "Acceso remoto restringido a SSH",
    "vty_local_login": "VTY autenticada con usuarios locales",
}


def read_state(connection):
    config = connection.send_command("show running-config", read_timeout=90)
    ssh = connection.send_command("show ip ssh", read_timeout=35)
    return audit(config, ssh)


def print_checks(checks):
```

```
    for key, info in checks.items():
        state = "CUMPLE" if info["cumple"] else "NO CUMPLE"
        print(f"  [{state}] {info['detalle']}")


def apply_selected(connection, before):
    """Solo aplica controles no conformes aprobados para este laboratorio."""
    applied = []
    for control in REMEDIATIONS:
        if before[control]["cumple"]:
            continue
        commands = list(REMEDIATIONS[control])
        print(f"  Aplicando: {CONTROL_LABELS[control]}")
        output = connection.send_config_set(commands, read_timeout=60)
        if re.search(r"% (Invalid|Error|Incomplete|Ambiguous)", output, flags=re.I):
            raise RuntimeError(f"IOS rechazó una orden de {control}: {output[-400:]}")
        applied.append(control)
    return applied


def main():
    parser = argparse.ArgumentParser(
        description="Auditoría CIS orientativa o hardening controlado de R1 y SW"
    )
    parser.add_argument("modo", choices=["auditar", "aplicar"],
                        help="auditar: solo lectura; aplicar: cambios aprobados + auditoría posterior")
    args = parser.parse_args()

    print(f"\n=== CIS HARDENING (laboratorio) | {args.modo.upper()} ===")
    print("Dispositivos: R1 (10.6.94.1), SW (10.6.94.2)")
    print("Alcance: 7 comprobaciones seleccionadas; NO certifica cumplimiento CIS.")
    if args.modo == "aplicar":
        print("Cambios posibles: deshabilitar servidores HTTP/HTTPS y configurar")
        print("tiempos de espera en consola/VTY. No modifica usuarios, SSH ni interfaces.")
        response = input("¿Autoriza aplicar esos cambios a AMBOS equipos? Escriba APLICAR: ")
        if response != "APLICAR":
            print("Cancelado. No se realizaron cambios.")
            return 1

    REPORT_DIR.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
    timestamp = datetime.now().strftime("%Y%m%d_%H%M%S")
    report = {
        "fecha": datetime.now().isoformat(timespec="seconds"),
        "modo": args.modo,
        "alcance": "Controles seleccionados de hardening Cisco IOS; no auditoría CIS certificada",
        "nota": "No subir running-configs con hashes o credenciales a repositorios públicos.",
        "dispositivos": {},
    }

    for name, ip in DEVICES.items():
        print(f"\n--- {name} ({ip}) ---")
        username = input(f"Usuario SSH de {name} [auditor]: ").strip() or "auditor"
        password = getpass(f"Contraseña SSH de {name}: ")
        params = {
            "device_type": "cisco_ios", "host": ip,
            "username": username, "password": password,
            "conn_timeout": 30, "auth_timeout": 30,
        }
        result = {"ip": ip}
        try:
            with ConnectHandler(**params) as conn:
                before = read_state(conn)
                result["antes"] = before
                print_checks(before)
                if args.modo == "aplicar":
                    result["reglas_aplicadas"] = apply_selected(conn, before)
                    after = read_state(conn)
                    result["despues"] = after
                    print("  Resultado posterior:")
                    print_checks(after)
                    # No se hace 'write memory' automáticamente, para poder
                    # probar y revisar los cambios antes de hacerlos persistentes.
                    result["guardado_en_nvram"] = False
                    print("  IMPORTANTE: cambios activos; no guardados en NVRAM.")
        except Exception as exc:
            result["error"] = f"{type(exc).__name__}: {exc}"
            print(f"  ERROR en {name}: {type(exc).__name__}: {exc}")
        report["dispositivos"][name] = result
```

```
    output_path = REPORT_DIR / f"{args.modo}_{timestamp}.json"
    output_path.write_text(json.dumps(report, indent=2, ensure_ascii=False), encoding="utf-8")
    print(f"\nInforme guardado: {output_path}")
    print("Modo auditar: no aplica cambios. Modo aplicar: cambios activos, no persistentes.")
    return 1 if any("error" in result for result in report["dispositivos"].values()) else 0


if __name__ == "__main__":
    sys.exit(main())
```

B.3 Módulo firewall — fortigate_cis_v2.py

```
#!/usr/bin/env python3
"""FortiGate GNS3: auditoria orientativa y hardening aprobado (FortiOS 7.0.9).

  python fortigate_cis_v2.py auditar   # solo lectura (por defecto)
  python fortigate_cis_v2.py aplicar   # requiere confirmacion APLICAR

Conserva los controles de la auditoria inicial de 7 puntos. No equivale a
certificacion completa CIS. No almacena contrasenas ni configuraciones sensibles.
"""

import argparse
import json
import re
from datetime import datetime
from getpass import getpass
from pathlib import Path

from netmiko import ConnectHandler

IP = "10.6.94.3"
CARPETA = Path(__file__).resolve().parent / "informes"


def parametros_globales(salida):
    valores = {}
    for linea in salida.splitlines():
        if ":" in linea:
            clave, valor = linea.split(":", 1)
            valores[clave.strip()] = valor.strip()
    return valores


def lista_acceso(salida):
    for linea in salida.splitlines():
        linea = linea.strip()
        if linea.startswith("set allowaccess "):
            return linea.split()[2:]
    return None


def en_rango(valor, minimo, maximo):
    try:
        return minimo <= int(valor) <= maximo
    except (TypeError, ValueError):
        return False


def obtener_estado(conexion):
    globales = conexion.send_command("get system global", read_timeout=60)
    interfaz = conexion.send_command("show system interface port1", read_timeout=30)
    return parametros_globales(globales), lista_acceso(interfaz)


def evaluar(parametros, acceso):
    return {
        "SSH version 1 deshabilitado": parametros.get("admin-ssh-v1") == "disable",
        "Telnet administrativo global deshabilitado": parametros.get("admin-telnet") == "disable",
        "Cifrados TLS estaticos deshabilitados": parametros.get("ssl-static-key-ciphers") == "disable",
        "Auditoria de comandos CLI habilitada": parametros.get("cli-audit-log") == "enable",
        "HTTP administrativo deshabilitado en port1": acceso is not None and "http" not in acceso,
        "Tiempo de inactividad administrativo entre 1 y 10 minutos": en_rango(parametros.get("admintimeout"), 1, 10),
        "Bloqueo tras 1 a 3 intentos fallidos": en_rango(parametros.get("admin-lockout-threshold"), 1, 3),
    }
```

```
def mostrar(controles, titulo):
    print("\n" + titulo)
    for nombre, ok in controles.items():
        print(f"[{'CUMPLE' if ok else 'NO CUMPLE'}] {nombre}")
    print(f"TOTAL: {sum(controles.values())}/{len(controles)}")


def guardar(controles, modo, observaciones=None):
    CARPETA.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
    fecha = datetime.now().astimezone()
    archivo = CARPETA / f"fortigate_{modo}_{fecha:%Y%m%d_%H%M%S}.json"
    informe = {
        "dispositivo": "FortiGate", "ip": IP, "modo": modo,
        "fecha": fecha.isoformat(timespec="seconds"),
        "alcance": "7 controles de laboratorio orientados a CIS; no certificacion oficial",
        "controles": controles,
        "aprobados": sum(controles.values()), "total": len(controles),
        "observaciones": observaciones or [],
    }
    archivo.write_text(json.dumps(informe, indent=2, ensure_ascii=False), encoding="utf-8")
    print(f"Informe guardado: {archivo}")


def comando(conexion, instruccion):
    salida = conexion.send_command_timing(instruccion, read_timeout=35)
    if re.search(r"(?i)(command parse error|unknown action|error code|return code\s*-\d+|invalid syntax|object set operator
error)", salida):
        raise RuntimeError(f"FortiOS rechazo '{instruccion}': {salida.strip()}")
    return salida


def aplicar(conexion, parametros, acceso, controles, autorizado=False):
    if acceso is None or "ssh" not in acceso:
        raise RuntimeError("No se puede verificar SSH en port1. Se cancela para prevenir perdida de acceso.")
    fallos = [nombre for nombre, ok in controles.items() if not ok]
    if not fallos:
        print("Los 7 controles ya cumplen; no hay cambios que aplicar.")
        return []
    print("\nCAMBIOS PROPUESTOS:")
    for nombre in fallos:
        print(" - " + nombre)
    print("Se conservaran IP, puertos SSH/HTTPS, rutas y politicas de firewall.")
    print("ADVERTENCIA: ssl-static-key-ciphers puede reiniciar/interrumpir la sesion SSH.")
    if not autorizado and input("Para autorizar, escriba APLICAR: ").strip() != "APLICAR":
        print("Cancelado. No se aplicaron cambios.")
        return ["Cancelado por el operador"]

    observaciones = []
    globales = []
    if parametros.get("admin-telnet") != "disable":
        globales.append("set admin-telnet disable")
    if parametros.get("cli-audit-log") != "enable":
        globales.append("set cli-audit-log enable")

    if globales:
        comando(conexion, "config system global")
        try:
            for c in globales:
                comando(conexion, c)
                observaciones.append("Solicitado: " + c)
        finally:
            comando(conexion, "end")

    if "http" in acceso:
        permitido = [x for x in acceso if x != "http"]
        if "ssh" not in permitido:
            raise RuntimeError("Configuracion sin SSH: operacion detenida")
        comando(conexion, "config system interface")
        try:
            comando(conexion, 'edit "port1"')
            comando(conexion, "set allowaccess " + " ".join(permitido))
            observaciones.append("Solicitado: retirar HTTP de port1 (conservar SSH y otros accesos)")
            comando(conexion, "next")
        finally:
            comando(conexion, "end")

    # Ejecutar al final: puede modificar los algoritmos SSH disponibles.
    if parametros.get("ssl-static-key-ciphers") != "disable":
```

```
        comando(conexion, "config system global")
        try:
            comando(conexion, "set ssl-static-key-ciphers disable")
            observaciones.append("Solicitado: set ssl-static-key-ciphers disable")
        finally:
            try:
                comando(conexion, "end")
            except Exception as exc:
                observaciones.append("Sesion SSH interrumpida al activar ssl-static-key-ciphers: " + type(exc).__name__)
                print("La sesion pudo cerrarse al cambiar cifrados. Verificaremos reconectando.")
    return observaciones


def conectar(usuario, clave):
    return ConnectHandler(
        device_type="fortinet", host=IP, username=usuario, password=clave,
        conn_timeout=30, auth_timeout=30,
    )


def principal():
    p = argparse.ArgumentParser(description="Auditoria y hardening FortiGate de laboratorio")
    p.add_argument("modo", nargs="?", choices=["auditar", "aplicar"], default="auditar")
    args = p.parse_args()
    print("=== FORTIGATE |", args.modo.upper(), "===")
    usuario = input("Usuario SSH [admin]: ").strip() or "admin"
    clave = getpass("Contrasena de FortiGate: ")
    try:
        with conectar(usuario, clave) as conexion:
            parametros, acceso = obtener_estado(conexion)
            antes = evaluar(parametros, acceso)
            mostrar(antes, "--- AUDITORIA INICIAL ---")
            if args.modo == "auditar":
                guardar(antes, "auditar")
                return 0
            # Conservar el antes aunque se interrumpa la aplicacion.
            guardar(antes, "antes")
            observaciones = aplicar(conexion, parametros, acceso, antes)
    except Exception as exc:
        print(f"ERROR antes/durante la aplicacion: {type(exc).__name__}: {exc}")
        print("Revise la consola de GNS3; no presuponga que se aplicaron todos los cambios.")
        return 1
    if observaciones == ["Cancelado por el operador"]:
        return 0
    try:
        with conectar(usuario, clave) as conexion:
            parametros, acceso = obtener_estado(conexion)
        despues = evaluar(parametros, acceso)
        mostrar(despues, "--- AUDITORIA POSTERIOR ---")
        guardar(despues, "despues", observaciones)
        if not all(despues.values()):
            print("ATENCION: no todos los controles cumplen; revisar antes de dar la practica por finalizada.")
            return 2
        print("Se verificaron 7/7 controles de esta seleccion de laboratorio.")
        return 0
    except Exception as exc:
        print(f"No se pudo auditar despues: {type(exc).__name__}: {exc}")
        print("Revise la consola FortiGate y vuelva a ejecutar 'auditar'.")
        return 1


if __name__ == "__main__":
    raise SystemExit(principal())
```

B.4 Herramienta Cisco independiente — cis_hardening.py

Se conserva el script Cisco original independiente en su archivo homónimo. Se presenta íntegro a continuación como evidencia de la herramienta usada para generar las auditorías de 8/14 y 14/14.

```
#!/usr/bin/env python3
"""Auditoría y hardening básico para laboratorios Cisco IOS con Netmiko.

Controles SELECCIONADOS relacionados con buenas prácticas CIS. No es un
escáner completo CIS ni declara cumplimiento oficial. Usar únicamente en
los propios equipos GNS3.
"""
```

```
import argparse
from datetime import datetime
from getpass import getpass
import json
from pathlib import Path
import re
import sys

from netmiko import ConnectHandler

DEVICES = {"R1": "10.6.94.1", "SW": "10.6.94.2"}
REPORT_DIR = Path(__file__).resolve().parent / "informes"

# Cuatro cambios conservadores: no altera SSH, usuarios, claves ni interfaces.
REMEDIATIONS = {
    "http_off": ("no ip http server",),
    "https_off": ("no ip http secure-server",),
    "console_timeout": ("line con 0", "exec-timeout 5 0"),
    "vty_timeout": ("line vty 0 4", "exec-timeout 5 0"),
}


def section(config: str, prefix: str) -> list[str]:
    """Extrae una sección de primer nivel de show running-config."""
    lines = config.splitlines()
    found = False
    result = []
    for line in lines:
        if not found:
            if line.strip() == prefix:
                found = True
            continue
        if line.strip() == "!":
            break
        if line and not line[0].isspace():
            break
        if line.strip():
            result.append(line.strip())
    return result


def audit(config: str, ssh_output: str) -> dict:
    lines = [line.strip() for line in config.splitlines()]
    console = section(config, "line con 0")
    vty = section(config, "line vty 0 4")

    def timeout_is_safe(values):
        for value in values:
            match = re.fullmatch(r"exec-timeout\s+(\d+)\s+(\d+)", value)
            if match:
                minutes, seconds = map(int, match.groups())
                return 0 < (minutes * 60 + seconds) <= 600
        return False  # Ausencia: sin evidencia explícita de cumplimiento.

    checks = {
        "http_off": "no ip http server" in lines and "ip http server" not in lines,
        "https_off": "no ip http secure-server" in lines and "ip http secure-server" not in lines,
        "console_timeout": timeout_is_safe(console),
        "vty_timeout": timeout_is_safe(vty),
        "ssh_v2": "SSH Enabled - version 2.0" in ssh_output,
        "vty_ssh_only": "transport input ssh" in vty,
        "vty_local_login": "login local" in vty,
    }
    return {
        key: {"cumple": value, "detalle": CONTROL_LABELS[key]}
        for key, value in checks.items()
    }


CONTROL_LABELS = {
    "http_off": "Servidor HTTP administrativo deshabilitado",
    "https_off": "Servidor HTTPS administrativo deshabilitado (no requerido en este laboratorio)",
    "console_timeout": "Consola con tiempo de inactividad explícito (1-10 minutos)",
    "vty_timeout": "VTY con tiempo de inactividad explícito (1-10 minutos)",
    "ssh_v2": "SSH versión 2 habilitado",
    "vty_ssh_only": "Acceso remoto restringido a SSH",
    "vty_local_login": "VTY autenticada con usuarios locales",
}
```

```
def read_state(connection):
    config = connection.send_command("show running-config", read_timeout=90)
    ssh = connection.send_command("show ip ssh", read_timeout=35)
    return audit(config, ssh)


def print_checks(checks):
    for key, info in checks.items():
        state = "CUMPLE" if info["cumple"] else "NO CUMPLE"
        print(f"  [{state}] {info['detalle']}")


def apply_selected(connection, before):
    """Solo aplica controles no conformes aprobados para este laboratorio."""
    applied = []
    for control in REMEDIATIONS:
        if before[control]["cumple"]:
            continue
        commands = list(REMEDIATIONS[control])
        print(f"  Aplicando: {CONTROL_LABELS[control]}")
        output = connection.send_config_set(commands, read_timeout=60)
        if re.search(r"% (Invalid|Error|Incomplete|Ambiguous)", output, flags=re.I):
            raise RuntimeError(f"IOS rechazó una orden de {control}: {output[-400:]}")
        applied.append(control)
    return applied


def main():
    parser = argparse.ArgumentParser(
        description="Auditoría CIS orientativa o hardening controlado de R1 y SW"
    )
    parser.add_argument("modo", choices=["auditar", "aplicar"],
                        help="auditar: solo lectura; aplicar: cambios aprobados + auditoría posterior")
    args = parser.parse_args()

    print(f"\n=== CIS HARDENING (laboratorio) | {args.modo.upper()} ===")
    print("Dispositivos: R1 (10.6.94.1), SW (10.6.94.2)")
    print("Alcance: 7 comprobaciones seleccionadas; NO certifica cumplimiento CIS.")
    if args.modo == "aplicar":
        print("Cambios posibles: deshabilitar servidores HTTP/HTTPS y configurar")
        print("tiempos de espera en consola/VTY. No modifica usuarios, SSH ni interfaces.")
        response = input("¿Autoriza aplicar esos cambios a AMBOS equipos? Escriba APLICAR: ")
        if response != "APLICAR":
            print("Cancelado. No se realizaron cambios.")
            return 1

    REPORT_DIR.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
    timestamp = datetime.now().strftime("%Y%m%d_%H%M%S")
    report = {
        "fecha": datetime.now().isoformat(timespec="seconds"),
        "modo": args.modo,
        "alcance": "Controles seleccionados de hardening Cisco IOS; no auditoría CIS certificada",
        "nota": "No subir running-configs con hashes o credenciales a repositorios públicos.",
        "dispositivos": {},
    }

    for name, ip in DEVICES.items():
        print(f"\n--- {name} ({ip}) ---")
        username = input(f"Usuario SSH de {name} [auditor]: ").strip() or "auditor"
        password = getpass(f"Contraseña SSH de {name}: ")
        params = {
            "device_type": "cisco_ios", "host": ip,
            "username": username, "password": password,
            "conn_timeout": 30, "auth_timeout": 30,
        }
        result = {"ip": ip}
        try:
            with ConnectHandler(**params) as conn:
                before = read_state(conn)
                result["antes"] = before
                print_checks(before)
                if args.modo == "aplicar":
                    result["reglas_aplicadas"] = apply_selected(conn, before)
                    after = read_state(conn)
                    result["despues"] = after
                    print("  Resultado posterior:")
                    print_checks(after)
                    # No se hace 'write memory' automáticamente, para poder
```

```
                    # probar y revisar los cambios antes de hacerlos persistentes.
                    result["guardado_en_nvram"] = False
                    print("  IMPORTANTE: cambios activos; no guardados en NVRAM.")
            except Exception as exc:
                result["error"] = f"{type(exc).__name__}: {exc}"
                print(f"  ERROR en {name}: {type(exc).__name__}: {exc}")
            report["dispositivos"][name] = result

    output_path = REPORT_DIR / f"{args.modo}_{timestamp}.json"
    output_path.write_text(json.dumps(report, indent=2, ensure_ascii=False), encoding="utf-8")
    print(f"\nInforme guardado: {output_path}")
    print("Modo auditar: no aplica cambios. Modo aplicar: cambios activos, no persistentes.")
    return 1 if any("error" in result for result in report["dispositivos"].values()) else 0


if __name__ == "__main__":
    sys.exit(main())
```

B.5 Utilidad de exportación de configuraciones — exportar_configuraciones.py

Herramienta complementaria de consulta y sanitización. Los datos se exportan para revisión; el script advierte que debe comprobarse cualquier secreto antes de compartir los archivos.

```
#!/usr/bin/env python3
"""Recupera running-configs desde GNS3 sin aplicar cambios; versión pública requiere revisión.
No publica automáticamente en GitHub.
"""
from pathlib import Path
from getpass import getpass
import re
from netmiko import ConnectHandler

DEVICES = {'R1': '10.6.94.1', 'SW': '10.6.94.2'}
OUT = Path(__file__).resolve().parent.parent / 'configs'

# Mantiene solo comentario indicativo, no el valor secreto.
SECRET_LINE = re.compile(
    r'(?i)^\s*(?:username\s+\S+\s+.*\b(?:secret|password)\b|'
    r'enable\s+(?:secret|password)|password\s+|secret\s+|'
    r'snmp-server\s+(?:community|user|host)|'
    r'(?:radius|tacacs)-server\s+key|'
    r'key-string|crypto\s+isakmp\s+key|'
    r'ntp\s+authentication-key|'
    r'ip\s+ospf\s+authentication-key)'
)

def sanitize(data: str) -> str:
    lines = ['! PUBLICADO SOLO TRAS REVISION MANUAL DE SECRETOS']
    skipping_banner = None
    for line in data.splitlines():
        stripped = line.strip()
        if skipping_banner:
            if skipping_banner in line:
                skipping_banner = None
            continue
        m = re.match(r'^banner\s+\S+\s+(\S+)', stripped)
        if m:
            skipping_banner = m.group(1)
            lines.append('! [BANNER OMITIDO]')
            continue
        if SECRET_LINE.search(line) or re.search(r'(?i)\b(?:private-key|pre-shared-key|key 7)\b', line):
            lines.append('! [LINEA SENSIBLE OMITIDA]')
            continue
        lines.append(line)
    return '\n'.join(lines) + '\n'

def main():
    OUT.mkdir(exist_ok=True)
    for name, ip in DEVICES.items():
        print(f'Exportando {name}: {ip}')
        user = input('Usuario SSH [auditor]: ').strip() or 'auditor'
        password = getpass('Contraseña SSH: ')
        with ConnectHandler(device_type='cisco_ios', host=ip,
                            username=user, password=password,
                            conn_timeout=30) as connection:
            config = connection.send_command('show running-config', read_timeout=90)
```

```
        filename = OUT / f'{name}_running-config_final_sanitizado.txt'
        filename.write_text(sanitize(config), encoding='utf-8')
        print(f'Archivo creado: {filename} (REVISAR antes de compartir)')

if __name__ == '__main__':
    main()
```

ANEXO C. Informes JSON originales y finales

Se transcriben los informes que documentan la línea base y el proceso de remediación en ambos conjuntos de controles. Los originales permanecen sin modificar. Cada informe registra el modo, la fecha, los dispositivos y los resultados de sus verificaciones.

C.1 Cisco — auditoría inicial de 8/14


```
{
  "fecha": "2026-11-10T20:27:13",
  "modo": "auditar",
  "alcance": "Controles seleccionados de hardening Cisco IOS; no auditoría CIS certificada",
  "nota": "No subir running-configs con hashes o credenciales a repositorios públicos.",
  "dispositivos": {
    "R1": {
      "ip": "10.6.94.1",
      "antes": {
        "http_off": {
          "cumple": true,
          "detalle": "Servidor HTTP administrativo deshabilitado"
        },
        "https_off": {
          "cumple": true,
          "detalle": "Servidor HTTPS administrativo deshabilitado (no requerido en este laboratorio)"
        },
        "console_timeout": {
          "cumple": false,
          "detalle": "Consola con tiempo de inactividad explícito (1-10 minutos)"
        },
        "vty_timeout": {
          "cumple": false,
          "detalle": "VTY con tiempo de inactividad explícito (1-10 minutos)"
        },
        "ssh_v2": {
          "cumple": true,
          "detalle": "SSH versión 2 habilitado"
        },
        "vty_ssh_only": {
          "cumple": true,
          "detalle": "Acceso remoto restringido a SSH"
        },
        "vty_local_login": {
          "cumple": true,
          "detalle": "VTY autenticada con usuarios locales"
        }
      }
    },
    "SW": {
      "ip": "10.6.94.2",
      "antes": {
        "http_off": {
          "cumple": false,
          "detalle": "Servidor HTTP administrativo deshabilitado"
        },
        "https_off": {
          "cumple": false,
          "detalle": "Servidor HTTPS administrativo deshabilitado (no requerido en este laboratorio)"
        },
        "console_timeout": {
          "cumple": false,
          "detalle": "Consola con tiempo de inactividad explícito (1-10 minutos)"
        },
        "vty_timeout": {
          "cumple": false,
          "detalle": "VTY con tiempo de inactividad explícito (1-10 minutos)"
        },
```

```
        "ssh_v2": {
          "cumple": true,
          "detalle": "SSH versión 2 habilitado"
        },
        "vty_ssh_only": {
          "cumple": true,
          "detalle": "Acceso remoto restringido a SSH"
        },
        "vty_local_login": {
          "cumple": true,
          "detalle": "VTY autenticada con usuarios locales"
        }
      }
    }
  }
}
```


C.2 Cisco — aplicación de hardening


```
{
  "fecha": "2026-11-10T20:38:28",
  "modo": "aplicar",
  "alcance": "Controles seleccionados de hardening Cisco IOS; no auditoría CIS certificada",
  "nota": "No subir running-configs con hashes o credenciales a repositorios públicos.",
  "dispositivos": {
    "R1": {
      "ip": "10.6.94.1",
      "antes": {
        "http_off": {
          "cumple": true,
          "detalle": "Servidor HTTP administrativo deshabilitado"
        },
        "https_off": {
          "cumple": true,
          "detalle": "Servidor HTTPS administrativo deshabilitado (no requerido en este laboratorio)"
        },
        "console_timeout": {
          "cumple": false,
          "detalle": "Consola con tiempo de inactividad explícito (1-10 minutos)"
        },
        "vty_timeout": {
          "cumple": false,
          "detalle": "VTY con tiempo de inactividad explícito (1-10 minutos)"
        },
        "ssh_v2": {
          "cumple": true,
          "detalle": "SSH versión 2 habilitado"
        },
        "vty_ssh_only": {
          "cumple": true,
          "detalle": "Acceso remoto restringido a SSH"
        },
        "vty_local_login": {
          "cumple": true,
          "detalle": "VTY autenticada con usuarios locales"
        }
      },
      "reglas_aplicadas": [
        "console_timeout",
        "vty_timeout"
      ],
      "despues": {
        "http_off": {
          "cumple": true,
          "detalle": "Servidor HTTP administrativo deshabilitado"
        },
        "https_off": {
          "cumple": true,
          "detalle": "Servidor HTTPS administrativo deshabilitado (no requerido en este laboratorio)"
        },
        "console_timeout": {
          "cumple": true,
          "detalle": "Consola con tiempo de inactividad explícito (1-10 minutos)"
        },
        "vty_timeout": {
          "cumple": true,
          "detalle": "VTY con tiempo de inactividad explícito (1-10 minutos)"
```

```
      },
      "ssh_v2": {
        "cumple": true,
        "detalle": "SSH versión 2 habilitado"
      },
      "vty_ssh_only": {
        "cumple": true,
        "detalle": "Acceso remoto restringido a SSH"
      },
      "vty_local_login": {
        "cumple": true,
        "detalle": "VTY autenticada con usuarios locales"
      }
    },
    "guardado_en_nvram": false
  },
  "SW": {
    "ip": "10.6.94.2",
    "antes": {
      "http_off": {
        "cumple": false,
        "detalle": "Servidor HTTP administrativo deshabilitado"
      },
      "https_off": {
        "cumple": false,
        "detalle": "Servidor HTTPS administrativo deshabilitado (no requerido en este laboratorio)"
      },
      "console_timeout": {
        "cumple": false,
        "detalle": "Consola con tiempo de inactividad explícito (1-10 minutos)"
      },
      "vty_timeout": {
        "cumple": false,
        "detalle": "VTY con tiempo de inactividad explícito (1-10 minutos)"
      },
      "ssh_v2": {
        "cumple": true,
        "detalle": "SSH versión 2 habilitado"
      },
      "vty_ssh_only": {
        "cumple": true,
        "detalle": "Acceso remoto restringido a SSH"
      },
      "vty_local_login": {
        "cumple": true,
        "detalle": "VTY autenticada con usuarios locales"
      }
    },
    "reglas_aplicadas": [
      "http_off",
      "https_off",
      "console_timeout",
      "vty_timeout"
    ],
    "despues": {
      "http_off": {
        "cumple": true,
        "detalle": "Servidor HTTP administrativo deshabilitado"
      },
      "https_off": {
        "cumple": true,
        "detalle": "Servidor HTTPS administrativo deshabilitado (no requerido en este laboratorio)"
      },
      "console_timeout": {
        "cumple": true,
        "detalle": "Consola con tiempo de inactividad explícito (1-10 minutos)"
      },
      "vty_timeout": {
        "cumple": true,
        "detalle": "VTY con tiempo de inactividad explícito (1-10 minutos)"
      },
      "ssh_v2": {
        "cumple": true,
        "detalle": "SSH versión 2 habilitado"
      },
      "vty_ssh_only": {
        "cumple": true,
        "detalle": "Acceso remoto restringido a SSH"
      },
```

```
        "vty_local_login": {
          "cumple": true,
          "detalle": "VTY autenticada con usuarios locales"
        }
      },
      "guardado_en_nvram": false
    }
  }
}
```


C.3 Cisco — auditoría final de 14/14


```
{
  "fecha": "2026-11-10T20:42:26",
  "modo": "auditar",
  "alcance": "Controles seleccionados de hardening Cisco IOS; no auditoría CIS certificada",
  "nota": "No subir running-configs con hashes o credenciales a repositorios públicos.",
  "dispositivos": {
    "R1": {
      "ip": "10.6.94.1",
      "antes": {
        "http_off": {
          "cumple": true,
          "detalle": "Servidor HTTP administrativo deshabilitado"
        },
        "https_off": {
          "cumple": true,
          "detalle": "Servidor HTTPS administrativo deshabilitado (no requerido en este laboratorio)"
        },
        "console_timeout": {
          "cumple": true,
          "detalle": "Consola con tiempo de inactividad explícito (1-10 minutos)"
        },
        "vty_timeout": {
          "cumple": true,
          "detalle": "VTY con tiempo de inactividad explícito (1-10 minutos)"
        },
        "ssh_v2": {
          "cumple": true,
          "detalle": "SSH versión 2 habilitado"
        },
        "vty_ssh_only": {
          "cumple": true,
          "detalle": "Acceso remoto restringido a SSH"
        },
        "vty_local_login": {
          "cumple": true,
          "detalle": "VTY autenticada con usuarios locales"
        }
      }
    },
    "SW": {
      "ip": "10.6.94.2",
      "antes": {
        "http_off": {
          "cumple": true,
          "detalle": "Servidor HTTP administrativo deshabilitado"
        },
        "https_off": {
          "cumple": true,
          "detalle": "Servidor HTTPS administrativo deshabilitado (no requerido en este laboratorio)"
        },
        "console_timeout": {
          "cumple": true,
          "detalle": "Consola con tiempo de inactividad explícito (1-10 minutos)"
        },
        "vty_timeout": {
          "cumple": true,
          "detalle": "VTY con tiempo de inactividad explícito (1-10 minutos)"
        },
        "ssh_v2": {
          "cumple": true,
          "detalle": "SSH versión 2 habilitado"
        },
        "vty_ssh_only": {
          "cumple": true,
          "detalle": "Acceso remoto restringido a SSH"
```

```
        },
        "vty_local_login": {
          "cumple": true,
          "detalle": "VTY autenticada con usuarios locales"
        }
      }
    }
  }
}
```


C.4 FortiGate — auditoría inicial 3/7


```
{
  "dispositivo": "FortiGate",
  "ip": "10.6.94.3",
  "modo": "auditar",
  "fecha": "2026-11-12T12:56:24-05:00",
  "alcance": "7 controles de laboratorio orientados a hardening; no certificación CIS",
  "controles": {
    "SSH versión 1 deshabilitado": true,
    "Telnet administrativo global deshabilitado": false,
    "Criptografía fuerte habilitada": false,
    "Auditoría de comandos CLI habilitada": false,
    "HTTP administrativo deshabilitado en port1": false,
    "Tiempo de inactividad administrativo de 1 a 10 minutos": true,
    "Bloqueo administrativo tras 1 a 3 intentos fallidos": true
  },
  "aprobados": 3,
  "total": 7
}
```


C.5 Tres equipos — auditoría inicial 17/21


```
{
  "fecha": "2026-11-12T13:19:41-05:00",
  "modo": "auditar",
  "alcance": "21 controles seleccionados (7 por dispositivo). No constituye certificacion CIS.",
  "nota": "Conservar informes antes/despues; no publicar contrasenas o running-config sin sanitizar.",
  "dispositivos": {
    "R1": {
      "ip": "10.6.94.1",
      "tipo": "Cisco IOS",
      "guardado_en_nvram": null,
      "antes": {
        "http_off": {
          "cumple": true,
          "detalle": "Servidor HTTP administrativo deshabilitado"
        },
        "https_off": {
          "cumple": true,
          "detalle": "Servidor HTTPS administrativo deshabilitado (no requerido en este laboratorio)"
        },
        "console_timeout": {
          "cumple": true,
          "detalle": "Consola con tiempo de inactividad explícito (1-10 minutos)"
        },
        "vty_timeout": {
          "cumple": true,
          "detalle": "VTY con tiempo de inactividad explícito (1-10 minutos)"
        },
        "ssh_v2": {
          "cumple": true,
          "detalle": "SSH versión 2 habilitado"
        },
        "vty_ssh_only": {
          "cumple": true,
          "detalle": "Acceso remoto restringido a SSH"
        },
        "vty_local_login": {
          "cumple": true,
          "detalle": "VTY autenticada con usuarios locales"
        }
      }
    },
```

```
    "SW": {
      "ip": "10.6.94.2",
      "tipo": "Cisco IOS",
      "guardado_en_nvram": null,
      "antes": {
        "http_off": {
          "cumple": true,
          "detalle": "Servidor HTTP administrativo deshabilitado"
        },
        "https_off": {
          "cumple": true,
          "detalle": "Servidor HTTPS administrativo deshabilitado (no requerido en este laboratorio)"
        },
        "console_timeout": {
          "cumple": true,
          "detalle": "Consola con tiempo de inactividad explícito (1-10 minutos)"
        },
        "vty_timeout": {
          "cumple": true,
          "detalle": "VTY con tiempo de inactividad explícito (1-10 minutos)"
        },
        "ssh_v2": {
          "cumple": true,
          "detalle": "SSH versión 2 habilitado"
        },
        "vty_ssh_only": {
          "cumple": true,
          "detalle": "Acceso remoto restringido a SSH"
        },
        "vty_local_login": {
          "cumple": true,
          "detalle": "VTY autenticada con usuarios locales"
        }
      }
    },
    "FW1": {
      "ip": "10.6.94.3",
      "tipo": "FortiOS 7.0.9",
      "guardado_automatico": true,
      "antes": {
        "SSH version 1 deshabilitado": true,
        "Telnet administrativo global deshabilitado": false,
        "Criptografia fuerte habilitada": false,
        "Auditoria de comandos CLI habilitada": false,
        "HTTP administrativo deshabilitado en port1": false,
        "Tiempo de inactividad administrativo entre 1 y 10 minutos": true,
        "Bloqueo tras 1 a 3 intentos fallidos": true
      }
    }
  },
  "resultado": {
    "aprobados": 17,
    "evaluados": 21,
    "esperados": 21
  }
}
```


C.6 Tres equipos — aplicación y resultado 20/21


```
{
  "fecha": "2026-11-12T13:24:03-05:00",
  "modo": "aplicar",
  "alcance": "21 controles seleccionados (7 por dispositivo). No constituye certificacion CIS.",
  "nota": "Conservar informes antes/despues; no publicar contrasenas o running-config sin sanitizar.",
  "dispositivos": {
    "R1": {
      "ip": "10.6.94.1",
      "tipo": "Cisco IOS",
      "guardado_en_nvram": false,
      "antes": {
        "http_off": {
          "cumple": true,
          "detalle": "Servidor HTTP administrativo deshabilitado"
        },
        "https_off": {
          "cumple": true,
          "detalle": "Servidor HTTPS administrativo deshabilitado (no requerido en este laboratorio)"
```

```
      },
      "console_timeout": {
        "cumple": true,
        "detalle": "Consola con tiempo de inactividad explícito (1-10 minutos)"
      },
      "vty_timeout": {
        "cumple": true,
        "detalle": "VTY con tiempo de inactividad explícito (1-10 minutos)"
      },
      "ssh_v2": {
        "cumple": true,
        "detalle": "SSH versión 2 habilitado"
      },
      "vty_ssh_only": {
        "cumple": true,
        "detalle": "Acceso remoto restringido a SSH"
      },
      "vty_local_login": {
        "cumple": true,
        "detalle": "VTY autenticada con usuarios locales"
      }
    },
    "reglas_aplicadas": [],
    "despues": {
      "http_off": {
        "cumple": true,
        "detalle": "Servidor HTTP administrativo deshabilitado"
      },
      "https_off": {
        "cumple": true,
        "detalle": "Servidor HTTPS administrativo deshabilitado (no requerido en este laboratorio)"
      },
      "console_timeout": {
        "cumple": true,
        "detalle": "Consola con tiempo de inactividad explícito (1-10 minutos)"
      },
      "vty_timeout": {
        "cumple": true,
        "detalle": "VTY con tiempo de inactividad explícito (1-10 minutos)"
      },
      "ssh_v2": {
        "cumple": true,
        "detalle": "SSH versión 2 habilitado"
      },
      "vty_ssh_only": {
        "cumple": true,
        "detalle": "Acceso remoto restringido a SSH"
      },
      "vty_local_login": {
        "cumple": true,
        "detalle": "VTY autenticada con usuarios locales"
      }
    }
  },
  "SW": {
    "ip": "10.6.94.2",
    "tipo": "Cisco IOS",
    "guardado_en_nvram": false,
    "antes": {
      "http_off": {
        "cumple": true,
        "detalle": "Servidor HTTP administrativo deshabilitado"
      },
      "https_off": {
        "cumple": true,
        "detalle": "Servidor HTTPS administrativo deshabilitado (no requerido en este laboratorio)"
      },
      "console_timeout": {
        "cumple": true,
        "detalle": "Consola con tiempo de inactividad explícito (1-10 minutos)"
      },
      "vty_timeout": {
        "cumple": true,
        "detalle": "VTY con tiempo de inactividad explícito (1-10 minutos)"
      },
      "ssh_v2": {
        "cumple": true,
        "detalle": "SSH versión 2 habilitado"
```

```
        },
        "vty_ssh_only": {
          "cumple": true,
          "detalle": "Acceso remoto restringido a SSH"
        },
        "vty_local_login": {
          "cumple": true,
          "detalle": "VTY autenticada con usuarios locales"
        }
      },
      "reglas_aplicadas": [],
      "despues": {
        "http_off": {
          "cumple": true,
          "detalle": "Servidor HTTP administrativo deshabilitado"
        },
        "https_off": {
          "cumple": true,
          "detalle": "Servidor HTTPS administrativo deshabilitado (no requerido en este laboratorio)"
        },
        "console_timeout": {
          "cumple": true,
          "detalle": "Consola con tiempo de inactividad explícito (1-10 minutos)"
        },
        "vty_timeout": {
          "cumple": true,
          "detalle": "VTY con tiempo de inactividad explícito (1-10 minutos)"
        },
        "ssh_v2": {
          "cumple": true,
          "detalle": "SSH versión 2 habilitado"
        },
        "vty_ssh_only": {
          "cumple": true,
          "detalle": "Acceso remoto restringido a SSH"
        },
        "vty_local_login": {
          "cumple": true,
          "detalle": "VTY autenticada con usuarios locales"
        }
      }
    },
    "FW1": {
      "ip": "10.6.94.3",
      "tipo": "FortiOS 7.0.9",
      "guardado_automatico": true,
      "antes": {
        "SSH version 1 deshabilitado": true,
        "Telnet administrativo global deshabilitado": false,
        "Criptografia fuerte habilitada": false,
        "Auditoria de comandos CLI habilitada": false,
        "HTTP administrativo deshabilitado en port1": false,
        "Tiempo de inactividad administrativo entre 1 y 10 minutos": true,
        "Bloqueo tras 1 a 3 intentos fallidos": true
      },
      "incidencia_aplicacion": "RuntimeError: FortiOS rechazo 'set strong-crypto enable': command parse error before 'strong-
crypto'\nCommand fail. Return code -61",
      "despues": {
        "SSH version 1 deshabilitado": true,
        "Telnet administrativo global deshabilitado": true,
        "Criptografia fuerte habilitada": false,
        "Auditoria de comandos CLI habilitada": true,
        "HTTP administrativo deshabilitado en port1": true,
        "Tiempo de inactividad administrativo entre 1 y 10 minutos": true,
        "Bloqueo tras 1 a 3 intentos fallidos": true
      }
    }
  },
  "resultado": {
    "aprobados": 20,
    "evaluados": 21,
    "esperados": 21
  }
}
```

C.7 Tres equipos — auditoría final 21/21 (matriz revisada)


```
{
  "fecha": "2026-11-12T13:48:35-05:00",
  "modo": "auditar",
  "alcance": "21 controles seleccionados (7 por dispositivo). No constituye certificacion CIS.",
  "nota": "Conservar informes antes/despues; no publicar contrasenas o running-config sin sanitizar.",
  "dispositivos": {
    "R1": {
      "ip": "10.6.94.1",
      "tipo": "Cisco IOS",
      "guardado_en_nvram": null,
      "antes": {
        "http_off": {
          "cumple": true,
          "detalle": "Servidor HTTP administrativo deshabilitado"
        },
        "https_off": {
          "cumple": true,
          "detalle": "Servidor HTTPS administrativo deshabilitado (no requerido en este laboratorio)"
        },
        "console_timeout": {
          "cumple": true,
          "detalle": "Consola con tiempo de inactividad explícito (1-10 minutos)"
        },
        "vty_timeout": {
          "cumple": true,
          "detalle": "VTY con tiempo de inactividad explícito (1-10 minutos)"
        },
        "ssh_v2": {
          "cumple": true,
          "detalle": "SSH versión 2 habilitado"
        },
        "vty_ssh_only": {
          "cumple": true,
          "detalle": "Acceso remoto restringido a SSH"
        },
        "vty_local_login": {
          "cumple": true,
          "detalle": "VTY autenticada con usuarios locales"
        }
      }
    },
    "SW": {
      "ip": "10.6.94.2",
      "tipo": "Cisco IOS",
      "guardado_en_nvram": null,
      "antes": {
        "http_off": {
          "cumple": true,
          "detalle": "Servidor HTTP administrativo deshabilitado"
        },
        "https_off": {
          "cumple": true,
          "detalle": "Servidor HTTPS administrativo deshabilitado (no requerido en este laboratorio)"
        },
        "console_timeout": {
          "cumple": true,
          "detalle": "Consola con tiempo de inactividad explícito (1-10 minutos)"
        },
        "vty_timeout": {
          "cumple": true,
          "detalle": "VTY con tiempo de inactividad explícito (1-10 minutos)"
        },
        "ssh_v2": {
          "cumple": true,
          "detalle": "SSH versión 2 habilitado"
        },
        "vty_ssh_only": {
          "cumple": true,
          "detalle": "Acceso remoto restringido a SSH"
        },
        "vty_local_login": {
          "cumple": true,
          "detalle": "VTY autenticada con usuarios locales"
        }
      }
    },
```

```
    "FW1": {
      "ip": "10.6.94.3",
      "tipo": "FortiOS 7.0.9",
      "guardado_automatico": true,
      "antes": {
        "SSH version 1 deshabilitado": true,
        "Telnet administrativo global deshabilitado": true,
        "Cifrados TLS estaticos deshabilitados": true,
        "Auditoria de comandos CLI habilitada": true,
        "HTTP administrativo deshabilitado en port1": true,
        "Tiempo de inactividad administrativo entre 1 y 10 minutos": true,
        "Bloqueo tras 1 a 3 intentos fallidos": true
      }
    }
  },
  "resultado": {
    "aprobados": 21,
    "evaluados": 21,
    "esperados": 21
  }
}
```


ANEXO D. Referencias y conclusiones

D.1 Referencias técnicas

CIS Benchmarks, Center for Internet Security: https://www.cisecurity.org/cis-benchmarks

Cisco: Harden IOS Devices, documentación oficial: https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/ip/access-lists/13608-21.html

Fortinet, FortiOS 7.0.9 CLI Reference (config system global y firewall policy), documentación oficial.

Archivos internos: scripts/*.py, configs/*.txt, docs/informes/*.json e images/evidencias*.png (incluidos y transcritos en este informe).

D.2 Conclusiones generales

La infraestructura de GNS3 permitió auditar tres plataformas con una herramienta de doble modo y demostrar la diferencia entre tráfico permitido y tráfico rechazado por el firewall. En Cisco se conservaron las pruebas de la línea base 8/14 y el resultado posterior 14/14; en el conjunto de tres equipos, la auditoría inicial arrojó 17/21, tras aplicar hardening automatizado 20/21 y la evaluación revisada final 21/21.

El resultado de 21/21 no implica que la configuración strong-crypto original se haya aplicado. Esta instancia FortiOS rechazó ese comando; se sustituyó por un control diferente sobre cifrados TLS de clave estática, cuya aplicación y comprobación están documentadas. Esta distinción conserva la integridad del informe.

El conjunto de imágenes, código y registros proporciona trazabilidad de la operación y puede utilizarse para un video demostrativo. Como entorno académico, el laboratorio no reemplaza una auditoría de seguridad integral ni un plan de hardening productivo ajustado a versiones y requisitos normativos reales.

N